بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا سداد الرأي ودقة الفهم، وأن يجعل هذا العمل مرجعاً نافعاً وعوناً لكل باحث عن الجودة، وعلماً يُنتفع به في كل موقع ومعمل.

مقدمة: اختبار النبضات فوق الصوتية (**UPV**).. سماعة الطبيب لفحص قلب الخرسانة

بين إيديك الدليل الشامل والترجمة العملية لمواصفة **ASTM C597** لاختبار سرعة النبضات فوق الصوتية للخرسانة. في عالم الجودة والتقييم الإنشائي، إحنا مش دايماً بنقدر نكسر الخرسانة عشان نعرف حالتها، وهنا بيجي دور الاختبارات غير المتلفة (NDT) كخط دفاع أول. النبضة الصوتية اللي بتمشي جوه العنصر الخرساني مش مجرد رقم على شاشة، دي رسالة بتكشفلنا عن كثافة الخرسانة، التجانس بتاعها، وبتفضح أي تعشيش أو شروخ مستخبية جوه من غير ما نخدش السطح.

ولأن فهم الأجهزة وتفسير أرقامها محتاج دقة ووعي، صممنا الدليل ده عشان يكون عينك اللي بتشوف بيها جوه الخرسانة، وده من خلال:

- ترجمة هندسية رصينة: نقلنا الكود باشتراطاته الصارمة للغة عربية دقيقة تحافظ على المرجعية الفنية.
- شرح بروح الموقع: بسطنا كل تفصيلة معقدة بلهجة الموقع وتشبيهات من حياتنا اليومية عشان الفكرة توصل من غير فلكة.
- تفكيك للمعادلات: وضحنا إزاي بنحسب السرعات وبنربط المسافة بالزمن بخطوات منطقية بعيدة عن الحفظ.
- أمثلة حية بالأرقام: حطينا سيناريوهات بتعكس اللي بيحصل بجد وإنت ماسك المحولات وشغال في الموقع.

إيه اللي هتلاقيه جوه المرجع ده؟

- أسرار الجهاز والمعدات: من أول خطوات "التحقق الوظيفي" وضبط الزمن الصفري (Zero-time)، لحد اختيار مادة الربط التلامسي (Coupling Agent) المظبوطة عشان تطرد الهوا وتضمن أعلى دقة.
- طرق انتقال الموجات: التريكات الخاصة برص المحولات واختيار أماكن الفحص، وإمتى نعتمد النفاذ المباشر، وليه بنخاف من القياس السطحي.
- فك شفرة القراءات: إزاي بنترجم زمن عبور النبضة لسرعة بتعبر عن مدى سلامة أو تدهور الخرسانة.
- التقارير الهندسية: كل البيانات والاشتراطات اللي لازم تتكتب في التقرير النهائي عشان يكون مستند قوي ومعتمد.

وفي النهاية، العمل ده هو ثمرة خبرة وتطبيق عملي، صممناه مخصوص عشان يخليك "فاهم مش حافظ"، متمكن من أجهزتك، وواثق في كل قرار بتقوله بناءً على قراءاتك، وتقف قدام أي استشاري وإنت عارف أصل كل معلومة.

نسأل الله أن يبارك في هذا الجهد ويجعله زكاة للعلم، وسبباً في تيسير الطريق لكل مهندس وفني يسعى للتميز والإتقان.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Designation: C597 – 22

Standard Test Method for Ultrasonic Pulse Velocity Through Concrete[1]

طريقة الاختبار القياسية لسرعة النبضات فوق الصوتية خلال الخرسانة

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of the propagation velocity of longitudinal ultrasonic stress wave pulses through concrete. This test method does not apply to the propagation of other types of stress waves through concrete.

١. الترجمة

النطاق

١,١ الترجمة

تغطي طريقة الاختبار هذه تحديد سرعة انتشار نبضات موجات الإجهاد فوق الصوتية الطولية خلال الخرسانة. لا تنطبق طريقة الاختبار هذه على انتشار الأنواع الأخرى من موجات الإجهاد خلال الخرسانة.

١,١ الشرح

عنوان المواصفة دي بيتكلم عن طريقة اختبار قياسية بنقيس بيها سرعة النبضات فوق الصوتية وهي ماشية جوه الخرسانة يعني المواصفة بتخدم الخرسانة وبتقيس سرعة النبضات اللي بتعدي فيها وبعد كده عنوان القسم الأول اللي هو النطاق وده بيوضح حدود المواصفة وإيه اللي بتغطيه وإيه اللي مش تبعها ولما ندخل في البند نفسه هنلاقيه بيقول إن الاختبار ده بيحدد سرعة انتشار نبضات موجات الإجهاد فوق الصوتية الطولية جوه الخرسانة وعشان تفهم يعني إيه موجات إجهاد فوق صوتية طولية تخيل إنك حاطط صف طويل من قطع الدومينو ورا بعض وزقيت أول قطعة بإيدك زقة سريعة الزقة دي هي النبضة والتأثير اللي بيمشي في الصف كله من قطعة للتانية هو موجة الإجهاد ولأن الحركة ماشية على نفس الخط لقدام في اتجاه الزقة فدي بنسميها موجة طولية وكلمة فوق صوتية معناها إن الذبذبة دي سريعة جدا لدرجة إن ودن الإنسان متقدرش تسمعها وفي الاختبار بتاعنا بنبعت النبضات دي جوه الخرسانة ونقيس سرعتها وهي ماشية من أولها لآخرها والبند بيأكد في الآخر على استثناء مهم وهو إن الطريقة دي بتطبق بس على الموجات الطولية دي ومش بنستخدمها خالص مع أي نوع تاني من موجات الإجهاد اللي ممكن تمشي في الخرسانة

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard.

١,٢ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بوحدات SI هي القياسية. لا توجد وحدات قياس أخرى مدرجة في هذه المواصفة القياسية.

١,٢ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إن الاختبار بيقيس سرعة الموجات الطولية فوق الصوتية جوه الخرسانة البند ده بيحدد نظام الوحدات اللي هنشتغل بيه وبيقول إن أي أرقام أو قيم موجودة في المواصفة دي مكتوبة بوحدات النظام الدولي SI هي دي الوحدات القياسية المعتمدة وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك رايح تشتري قماش من محل بيبيع بالمتر بس ومبيتعاملش باليارده ولا بالقدم فكل حساباتك ومقاساتك هناك لازم تكون بالمتر ونفس الكلام هنا في الاختبار ده كل القياسات والحسابات اللي هنعملها هتكون بالوحدات الدولية ومفيش أي وحدات قياس تانية موجودة أو مستخدمة جوه المواصفة دي نهائي

1.3 *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the*

responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١,٣ الترجمة

لا تدعي هذه المواصفة القياسية أنها تعالج جميع مخاوف السلامة، إن وجدت، المرتبطة باستخدامها. تقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة القياسية مسؤولية وضع ممارسات مناسبة للسلامة والصحة والبيئة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام.

1.4 *This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.*

١,٤ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة القياسية الدولية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا بشأن التقييس والمقررة في قرار مبادئ تطوير المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة TBT التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

2. Referenced Documents

2.1 *ASTM Standards:*[2]

C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates

C215 Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Resonant Frequencies of Concrete Specimens

C823/C823M Practice for Examination and Sampling of Hardened Concrete in Constructions

E1316 Terminology for Nondestructive Examinations

٢. الترجمة

٢. المستندات المرجعية

٢,١ الترجمة

مواصفات ASTM القياسية:

C125 المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة

C215 طريقة الاختبار للترددات الرنينية الأساسية المستعرضة والطولية والالتوائية لعينات الخرسانة

C823/C823M الممارسة القياسية لفحص وأخذ عينات الخرسانة المتصلدة في المنشآت

E1316 المصطلحات الخاصة بالفحوصات غير المتلفة

٢,١ الشرح

بعد ما خلصنا قسم النطاق وعرفنا حدود المواصفة هندخل دلوقتي في قسم المستندات المرجعية والقسم ده بيجمع كل المواصفات التانية اللي المواصفة بتاعتنا بترجع ليها وبتحتاجها عشان تكمل شغلها صح والبند ده بيحدد أربع مواصفات تابعة لمنظمة ASTM أول واحدة هي C125 ودي عاملة زي قاموس بيوضح معنى الكلمات والمصطلحات الخاصة بالخرسانة والركام اللي هو الزلط والرمل اللي جواها وتاني مواصفة هي C215 ودي بتشرح طريقة اختبار تانية بنقيس بيها الترددات الرنينية لعينات الخرسانة وعشان تفهم يعني إيه تردد رنيني ومستعرض وطولي والتوائي تخيل إنك ماسك مسطرة بلاستيك ومثبت طرفها على حرف المكتب وخبطت طرفها التاني فهتلاقيها بتتهز لفوق ولتحت بنغمة معينة الاهتزاز الطبيعي ده هو التردد الرنيني ولو الهزة دي طالعة نازلة بالعرض عمودية على المسطرة بنسميها مستعرضة ولو بتزق المسطرة لجوه ولبره في اتجاه طولها بنسميها طولية ولو بتلوي المسطرة يمين وشمال كأنك بتعصر فوطة مبلولة بنسميها التوائية وفي الاختبارات الهندسية بنستخدم الاهتزازات دي عشان نعرف خصائص عينة الخرسانة وتالت مواصفة هي C823/C823M ودي بتعرفنا الخطوات الصح عشان نفحص الخرسانة المتصلدة يعني اللي نشفت خلاص في المباني والمنشآت وإزاي نسحب منها عينات عشان نختبرها ورابع مواصفة هي E1316 ودي برضه قاموس بس بيشرح المصطلحات الخاصة بالفحوصات غير المتلفة وعشان تفهم يعني إيه فحوصات غير متلفة تخيل لما الدكتور يعمل أشعة على إيدك عشان يطمن على العضم من جوه من غير ما يفتح الجلد أو يجرحك وده بالظبط اللي بنعمله في الهندسة لما نفحص الخرسانة ونطمن على جودتها من غير ما نكسرها أو نبوظها والأربع مواصفات دول هيتشرح دورهم بالتفصيل لما نوصل للبنود اللي بتشير ليهم جوه المواصفة

3. Terminology

3.1 *Definitions*—Refer to Terminology C125 and the section related to ultrasonic examination in Terminology E1316 for definitions of terms used in this test method.

٣. الترجمة

٣. المصطلحات

٣,١ الترجمة

التعريفات — ارجع إلى مواصفة المصطلحات C125 والقسم المتعلق بالفحص بالموجات فوق الصوتية في مواصفة المصطلحات E1316 لمعرفة تعريفات المصطلحات المستخدمة في طريقة الاختبار هذه.

٣,١ الشرح

بعد ما استعرضنا في البند اللي فات المواصفات المرجعية اللي بنحتاجها هندخل دلوقتي في قسم المصطلحات والقسم ده وظيفته يوضح معاني الكلمات الفنية اللي هتقابلنا واحنا شغالين في الاختبار والبند ده بيقول إنك لو عايز تعرف التعريف الدقيق لأي مصطلح موجود في طريقة الاختبار دي فالمواصفة هنا مش كاتبة التعريفات جواها لكن بتحولك على مرجعين اتكلمنا عنهم في البند اللي فات وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك بتقرأ كتاب فيزياء ولما قابلتك كلمة صعبة قالك افتح المعجم الفلاني في باب الكهرباء هتلاقي شرحها بالتفصيل ونفس الكلام هنا أول مرجع هترجع له هو مواصفة المصطلحات C125 عشان تعرف معاني الكلمات الخاصة بالخرسانة ومكوناتها وتاني مرجع هو مواصفة المصطلحات E1316 وهتروح فيها تحديدا للقسم الخاص بالفحص بالموجات فوق الصوتية عشان تعرف معاني الكلمات الخاصة بطريقة الفحص دي من غير ما نكسر الخرسانة

4. Summary of Test Method

4.1 Pulses of longitudinal ultrasonic stress waves are generated by an electro-acoustical transducer that is held in contact with one surface of the concrete under test. After traversing through the concrete, the pulses are received and converted into electrical energy by a second transducer located a distance *L* from the transmitting transducer. The transit time *T* is measured electronically. The ultrasonic pulse velocity *V* is calculated by dividing *L* by *T*.

٤. الترجمة

٤. ملخص طريقة الاختبار

٤,١ الترجمة

يتم توليد نبضات من موجات الإجهاد فوق الصوتية الطولية بواسطة محول كهروصوتي يوضع ملامسا لأحد أسطح الخرسانة قيد الاختبار. بعد عبورها خلال الخرسانة، يتم استقبال النبضات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بواسطة محول ثان يقع على مسافة L من محول الإرسال. يتم قياس زمن العبور T إلكترونيا. يتم حساب سرعة النبضات فوق الصوتية V بقسمة L على T.

٤,١ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات المراجع اللي بنجيب منها تعريفات المصطلحات هندخل دلوقتي في قسم ملخص طريقة الاختبار والقسم ده بيدينا فكرة سريعة ومختصرة عن خطوات التجربة من أولها لآخرها كخريطة طريق قبل ما ندخل في التفاصيل والأجهزة في الأقسام اللي جاية والبند ده بيقول إننا بنبدأ بتوليد نبضات من موجات الإجهاد فوق الصوتية الطولية عن طريق قطعة اسمها المحول الكهروصوتي وعشان تفهم يعني إيه محول كهروصوتي تخيل سماعة التليفون والميكروفون اللي بتتكلم فيهم فالميكروفون بياخد صوتك يحوله لكهربا تمشي في السلك والسماعة بتاخد الكهربا تحولها لصوت تاني وده بالظبط اللي بيعمله المحول ده في الاختبار حيث إنه بياخد إشارة كهربا من الجهاز ويحولها لنبضات موجات فوق صوتية لما نحطه ونخليه ملامس لسطح الخرسانة اللي بنختبرها وبعد ما النبضات دي تمشي وتعدي جوه جسم الخرسانة بيستقبلها محول تاني محطوط على مسافة معينة بنسميها L من المحول الأولاني اللي بيبعت الإشارة والمحول التاني ده بياخد النبضات اللي وصلت له ويحولها تاني لطاقة كهربائية عشان الجهاز يقدر يقراها وفي نفس اللحظة الجهاز بيقيس بشكل إلكتروني الوقت اللي النبضة خدته في المشوار ده من ساعة ما طلعت لحد ما وصلت والوقت ده بنسميه زمن العبور T وفي الآخر خالص عشان نطلع سرعة النبضات فوق الصوتية اللي هي V بنقسم المسافة L اللي مشيتها النبضة على الزمن T اللي

P =الكثافة.

٥,١ الشرح

بعد ما خدنا فكرة عامة في البند اللي فات عن خطوات الاختبار وإزاي بنحسب من المسافة والزمن هندخل دلوقتي في قسم الأهمية والاستخدام والقسم ده بيعرفنا الهدف الهندسي من الاختبار وبنستفيد إيه من أرقامه في الشغل والبند ده بيقول إن سرعة النبضات فوق الصوتية V اللي بتمشي في أي كتلة خرسانية مش رقم عشوائي لكنها مرتبطة ارتباط مباشر بالخصائص المرنة للخرسانة دي وبكثافتها من خلال المعادلة رقم ١ وعشان تفهم يعني إيه خصائص مرنة ومعامل المرونة الديناميكي E تخيل إنك بتدوس بإيدك على مرتبة إسفنج ناشفة جدا ومرتبة تانية طرية خالص فالمرتبة الناشفة بتقاوم ضغطتك وترجع لشكلها بسرعة أول ما تشيل إيدك ومقاومة المادة لتغيير شكلها وقت ما تتعرض لاهتزازات أو نبضات سريعة هي دي معامل المرونة الديناميكي E جوه الخرسانة وتاني خاصية مرنة في المعادلة هي نسبة بواسون الديناميكية μ وعشان تتخيلها افتكر لما تمسك قطعة صلصال أو أستيكة مسح وتضغط عليها من فوق لتحت هتلاقيها بتفرش وبتتخن من الجناب فالنسبة بين التمدد اللي بيحصل في العرض والانضغاط اللي بيحصل في الطول وقت مرور الموجة السريعة هي دي نسبة بواسون الديناميكية μأما الكثافة ρفهي تقل الخرسانة نفسها يعني قد إيه الخرسانة دي مليانة ومكبوسة جوه حجم معين زي الفرق بين كرتونة مليانة حديد ونفس الكرتونة وهي مليانة ريش فالمعادلة دي بتربط التلات حاجات دول ببعض وبتوضح إزاي سرعة الموجة V بتتأثر بمرونة الخرسانة وكثافتها

٥,١ المثال

لو عندنا كتلة خرسانية بنختبرها وكان معامل المرونة الديناميكي E يساوي ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠ باسكال أي كجم لكل متر في ثانية مربعة (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) ونسبة بواسون الديناميكية μتساوي ٠,٢٠ بدون وحدة (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) وكثافة الخرسانة ρ تساوي ٢٤٠٠ كجم لكل متر مكعب (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) هنحسب سرعة النبضات فوق الصوتية V استغرقته في المشوار ده

٤,١ المثال

لو بنختبر كمرة خرسانية وحطينا محول الإرسال ومحول الاستقبال على مسافة L تساوي ٠,٤٥ متر (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) والجهاز قاس زمن العبور T وطلع ٠,٠٠٠١ ثانية (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) هنحسب السرعة كالتالي:

V = L ÷ T

حيث V هي سرعة النبضات فوق الصوتية بوحدة متر لكل ثانية وL هي المسافة بين المحولين بوحدة المتر وT هو زمن العبور بوحدة الثانية

V = 0.45 ÷ 0.0001 = 4500 متر لكل ثانية

وده معناه إن النبضة فوق الصوتية بتمشي جوه الخرسانة دي بسرعة ٤٥٠٠ متر في الثانية الواحدة

5. Significance and Use

5.1 The ultrasonic pulse velocity, *V*, of longitudinal ultrasonic stress waves in a concrete mass is related to its elastic properties and density according to the following relationship:

$$V = \sqrt{\frac{E(1-\mu)}{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}} \qquad (1)$$

where:

E = dynamic modulus of elasticity,
μ = dynamic Poisson's ratio, and
ρ = density.

٥. الترجمة

٥. الأهمية والاستخدام

٥,١ الترجمة

ترتبط سرعة النبضات فوق الصوتية، V، لموجات الإجهاد فوق الصوتية الطولية في كتلة خرسانية بخصائصها المرنة وكثافتها وفقا للعلاقة التالية:

V = √((E × (1 - μ)) ÷ (ρ × (1 + μ) × (1 – 2 × μ))) (1)

سرعة النبضات فوق الصوتية = الجذر التربيعي لـ ((معامل المرونة الديناميكي × (١ – نسبة بواسون الديناميكية)) ÷ (الكثافة × (١ + نسبة بواسون الديناميكية) × (١ – ٢ × نسبة بواسون الديناميكية))) (١)

حيث:

E = معامل المرونة الديناميكي،

M = نسبة بواسون الديناميكية، و

القوام بالظبط وده اسمه التجانس يعني الخرسانة كلها مية واحدة ومفيش حتة معششة وحتة سليمة أما الجودة النسبية فمعناها إننا بنقارن جزء بجزء تاني في نفس المبنى عشان نعرف مين فيهم أحسن أو أضعف من التاني وكمان الاختبار ده بيكشف لنا لو فيه فراغات هوا أو شروخ مستخبية جوه الخرسانة لأن الموجة لما بتلاقي فراغ أو شرخ قدامها بتلف حواليه فبتاخد وقت أطول وسرعتها بتقل وبيساعدنا برضه نعرف هل تصليح الشروخ اللي عملناه نجح ولا لأ يعني بعد ما نحقن الشرخ بمادة إصلاح نقيس السرعة تاني فلو رجعت سريعة يبقى الشرخ اتقفل كويس وكمان بنستخدمه عشان نلاحظ أي تغير يحصل في خصائص الخرسانة ولما نعمل فحص شامل للمباني بنقدر نحدد بيه مدى خطورة وشدة التدهور أو التشرخ اللي حصل في الخرسانة وعشان تفهم يعني إيه تدهور الخرسانة تخيل حتة حديد سبتها في المطر والرطوبة لحد ما صدت وبدأت تتآكل وتضعف وده بالظبط اللي بيحصل للخرسانة لما تتعب وتضعف مع الظروف المحيطة وفي الآخر البند بيحط شرط مهم جدا وهو إننا لو بنستخدم الاختبار ده عشان نراقب حالة المبنى بتتغير إزاي مع مرور الوقت فلازم نعلم بالقلم أو البوية على الأماكن اللي قسنا فيها على جسم المنشأ نفسه عشان لما نيجي نعيد الاختبار بعد شهور أو سنين نحط المحولات في نفس النقط بالظبط وتكون المقارنة بتاعتنا صح ودقيقة

5.3 The degree of saturation of the concrete affects the ultrasonic pulse velocity, and this factor must be considered when evaluating test results (Note 1). In addition, the ultrasonic pulse velocity in saturated concrete is less sensitive to changes in its relative quality.

٥,٣ الترجمة

تؤثر درجة تشبع الخرسانة على سرعة النبضات فوق الصوتية، ويجب أخذ هذا العامل في الاعتبار عند تقييم نتائج الاختبار (ملاحظة ١). بالإضافة إلى ذلك، تكون سرعة النبضات فوق الصوتية في الخرسانة المشبعة أقل حساسية للتغيرات في جودتها النسبية.

٥,٣ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إزاي بنستخدم الاختبار عشان نقيم تجانس الخرسانة وجودتها النسبية البند ده

بالمعادلة رقم (١) كالتالي:

$$V = \sqrt{((E \times (1 - \mu)) \div (\rho \times (1 + \mu) \times (1 - 2 \times \mu)))} \quad (1)$$

حيث V هي سرعة النبضات فوق الصوتية بوحدة متر لكل ثانية وE هو معامل المرونة الديناميكي بوحدة باسكال (كجم لكل متر في ثانية مربعة) و μهي نسبة بواسون الديناميكية (بدون وحدة) و ρهي الكثافة بوحدة كجم لكل متر مكعب

$$V = \sqrt{((36000000000 \times (1 - 0.20)) \div (2400 \times (1 + 0.20) \times (1 - 2 \times 0.20)))} = \sqrt{(28800000000 \div 1728)} = \sqrt{16666666.67} = 4082.48$$ متر لكل ثانية

وده معناه إن الخرسانة اللي ليها الخصائص المرنة والكثافة دي هتمشي جواها النبضات فوق الصوتية بسرعة ٤٠٨٢,٤٨ متر في الثانية الواحدة

5.2 This test method is applicable to assess the uniformity and relative quality of concrete, to indicate the presence of voids and cracks, and to evaluate the effectiveness of crack repairs. It is also applicable to indicate changes in the properties of concrete, and in the survey of structures, to estimate the severity of deterioration or cracking. If used to monitor changes in condition over time, test locations are to be marked on the structure to ensure that tests are repeated at the same positions.

٥,٢ الترجمة

تنطبق طريقة الاختبار هذه لتقييم تجانس الخرسانة وجودتها النسبية، وللإشارة إلى وجود الفراغات والشروخ، ولتقييم فعالية إصلاحات الشروخ. تنطبق هذه الطريقة أيضا للإشارة إلى التغيرات في خصائص الخرسانة، وفي فحص المنشآت، لتقدير شدة التدهور أو التشرخ. إذا تم استخدامها لمراقبة التغيرات في الحالة بمرور الوقت، يجب تعليم مواقع الاختبار على المنشأ لضمان تكرار الاختبارات في نفس المواضع.

٥,٢ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إزاي سرعة النبضات بتعتمد على مرونة وكثافة الخرسانة البند ده بيوضح إزاي بنستفيد من الفكرة دي عمليا في الموقع وبيقول إن الاختبار ده بنستخدمه عشان نقيم تجانس الخرسانة وجودتها النسبية وعشان تفهم يعني إيه تجانس وجودة نسبية تخيل إنك بتعمل صينية كيكة وقلبت العجينة كويس جدا فلما تستوي هتلاقي كل حتة فيها ليها نفس

سرعة النبضات فوق الصوتية جواها تزيد وتكون أعلى لحد نسبة ٥ % مقارنة بنفس الخرسانة دي وهي ناشفة وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك ماشي في ممر ضيق كله حفر ومطبات فهتمشي بالراحة وتاخد وقت لكن لو جينا مليناً الحفر دي رمل وسويناها فهتقدر تجري في نفس الممر أسرع من الأول وده بالظبط اللي بتعمله المية لما بتملا الفراغات الدقيقة اللي جوه الخرسانة حيث إن الموجة بتعدي في المية أسرع بكتير من الهوا اللي كان مالي الفراغات دي وهي ناشفة فبتلاقي السرعة الكلية للنبضة زادت بنسبة ممكن توصل لحد ٥ % وعشان كده لما تلاقي سرعة عالية في خرسانة مبلولة لازم تفتكر الرقم ده عشان متفتكرش إن الخرسانة أقوى من حقيقتها بسبب المية اللي جواها

ملاحظة ١ المثال

لو اختبرنا عمود خرساني وهو في حالة جافة تماما وطلعت سرعة النبضات فوق الصوتية V الجافة تساوي ٤٠٠٠ متر لكل ثانية (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) وبعدها اتعرض العمود ده للمية لحد ما بقت الخرسانة مشبعة تماما وزادت السرعة بأقصى نسبة مذكورة في الملاحظة وهي ٥ % هنحسب أقصى سرعة متوقعة في الحالة المشبعة كالتالي:

$V_{saturated} = V_{dry} \times (1 + (5 \div 100))$

سرعة النبضات في الخرسانة المشبعة = سرعة النبضات في الخرسانة الجافة × (١ + (نسبة الزيادة ÷ ١٠٠))

حيث V_saturated هي سرعة النبضات في الخرسانة المشبعة بوحدة متر لكل ثانية وV_dry هي سرعة النبضات في الخرسانة الجافة بوحدة متر لكل ثانية

$V_{saturated} = 4000 \times (1 + 0.05) = 4000 \times 1.05 = 4200$ متر لكل ثانية

وده معناه إن سرعة النبضات في نفس العمود الخرساني ممكن توصل لحد ٤٢٠٠ متر في الثانية لمجرد إنه شرب مية واتشبع من غير ما تكون جودة الخرسانة نفسها اتغيرت بينبهنا لعامل مهم جدا بيأثر على القراءات وهو درجة تشبع الخرسانة وعشان تفهم يعني إيه درجة تشبع وتأثيرها تخيل سفنجة مطبخ ناشفة خالص وسفنجة تانية غرقانة مية على الآخر فالسفنجة الغرقانة مية كل المسام والفراغات اللي جواها بقت مليانة مية وده بالظبط معنى إن الخرسانة تكون مشبعة يعني مسامها مليانة مية والمية دي بتخلي سرعة النبضات فوق الصوتية تتغير عن لو كانت الخرسانة ناشفة وعشان كده البند بيلزمنا إننا لازم نحط نسبة المية أو التشبع ده في حساباتنا واحنا بنقيم نتائج الاختبار وبيحيلنا لملاحظة ١ اللي هتوضح النقطة دي بالتفصيل لما نوصلها وكمان البند بيقول إن الخرسانة لما تكون مشبعة بالمية بتبقى سرعة النبضات فيها أقل حساسية للتغيرات في جودتها النسبية وعشان تتخيل يعني إيه أقل حساسية تخيل إنك لابس جوانتي صوف تقيل في إيدك وبتحاول تلمس سطح خشب عشان تعرف هو ناعم ولا خشن فالجوانتي هيخليك مش حاسس أوي بالفرق بينهم ونفس الكلام هنا لما الخرسانة تكون شاربة مية على الآخر المية اللي مالية الفراغات بتسهل مرور الموجة فبتغطي على العيوب البسيطة وبتخلي سرعة النبضات متتأثرش أوي بفرق الجودة بين حتة خرسانة قوية وحتة تانية أضعف منها في المنشأ

NOTE 1—The ultrasonic pulse velocity in saturated concrete may be up to 5 % higher than in dry concrete.3

ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ — قد تكون سرعة النبضات فوق الصوتية في الخرسانة المشبعة أعلى بنسبة تصل إلى ٥ % منها في الخرسانة الجافة.

ملاحظة ١ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إن درجة تشبع الخرسانة بالمية بتأثر على سرعة النبضات ولازم ناخدها في الاعتبار الملاحظة دي جاية عشان توضح الحالة دي بالأرقام وتعرفنا حجم التأثير ده قد إيه وبتقول إن الخرسانة المشبعة يعني اللي مسامها شبعانة ومليانة مية ممكن

5.4 The ultrasonic pulse velocity is independent of the dimensions of the test object provided reflected waves from boundaries do not complicate the determination of the arrival time of the directly transmitted pulse. The least dimension of the test object must exceed the wavelength of the ultrasonic vibrations (Note 2).

٥,٤ الترجمة

تكون سرعة النبضات فوق الصوتية مستقلة عن أبعاد الجسم المختبر بشرط ألا تؤدي الموجات المنعكسة من الحدود إلى تعقيد تحديد زمن وصول النبضة المرسلة مباشرة. يجب أن يتجاوز البعد الأصغر للجسم المختبر الطول الموجي للاهتزازات فوق الصوتية (ملاحظة ٢).

٥,٤ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات تأثير تشبع الخرسانة بالمية على سرعة النبضات البند ده بيوضح علاقة أبعاد ومقاسات الخرسانة بسرعة الموجة وبيقول إن سرعة النبضات فوق الصوتية ملهاش دعوة بحجم أو أبعاد جسم الخرسانة اللي بنختبره بس بشرط إن الموجات اللي بتخبط في حواف وحدود الخرسانة وترتد متلخبطش الجهاز وهو بيحدد وقت وصول النبضة اللي ماشية في خط مستقيم مباشر وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك واقف في ممر ضيق وبتنده على صاحبك اللي واقف في آخر الممر فلو الممر ضيق أوي صوتك هيخبط في الحيطان اليمين والشمال ويعمل صدى صوت يتداخل مع صوتك الأصلي وصاحبك هيتلخبط مش هيعرف يميز أول كلمة طلعت منك وصلت إمتى وعشان نمنع اللخبطة دي البند بيحط شرط إلزامي وهو إن أصغر بعد أو مقاس في جسم الخرسانة اللي بنختبره لازم يكون أكبر من الطول الموجي للاهتزازات فوق الصوتية وعشان تفهم يعني إيه الطول الموجي تخيل إنك ماشي بخطوات ثابتة فالمسافة اللي رجلينك بتفتحها في الخطوة الواحدة هي دي الطول الموجي وبيحيلنا لملاحظة ٢ اللي هتشرح إزاي بنحسبه

NOTE 2—The wavelength of the vibrations equals the ultrasonic pulse velocity divided by the frequency of vibrations. For example, for a frequency of 54 kHz and a pulse velocity of 3500 m/s, the wavelength is 3500/54000 = 0.065 m.

ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ — يساوي الطول الموجي للاهتزازات سرعة النبضات فوق الصوتية مقسومة على تردد الاهتزازات. على سبيل المثال، لتردد قدره ٥٤ kHz وسرعة نبضات قدرها ٣٥٠٠ m/s، يكون الطول الموجي هو ٣٥٠٠ ÷ ٥٤٠٠٠ = ٠,٠٦٥ m.

ملاحظة ٢ الشرح

تكملة للكلام اللي في البند اللي فات عن شرط إن أصغر بعد في الخرسانة يكون أكبر من الطول الموجي الملاحظة دي جاية عشان تشرح خطوة حسابية نطلع بيها الطول الموجي ده وبتقول إنه بيساوي سرعة النبضات فوق الصوتية مقسومة على تردد الاهتزازات وعشان تفهم يعني إيه تردد الاهتزازات تخيل إنك بتنط الحبل بسرعة ثابتة فعدد النطات اللي بتنطها في الثانية الواحدة هو ده التردد وهنا الملاحظة بتضرب مثال عملي وبتقول لو شغالين بجهاز تردده ٥٤ kHz يعني بيعمل ٥٤٠٠٠ اهتزازة في الثانية وكانت سرعة النبضات في الخرسانة ٣٥٠٠ m/s فلما نقسم ٣٥٠٠ على ٥٤٠٠٠ هيطلع الطول الموجي بيساوي ٠,٠٦٥ m وده معناه إن أصغر مقاس أو سمك للخرسانة اللي بنختبرها في الحالة دي لازم يكون أكبر من ٠,٠٦٥ m

ملاحظة ٢ المثال

لو بنختبر عمود خرساني أصغر عرض فيه ٠,٢٥ m (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) باستخدام جهاز تردده f يساوي ٥٠ kHz أي ٥٠٠٠٠ Hz (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) وكانت سرعة النبضات فوق الصوتية V في الخرسانة تساوي ٤٠٠٠ m/s (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) هنحسب الطول الموجي λ كالتالي:

λ = V ÷ f

الطول الموجي = سرعة النبضات فوق الصوتية ÷ تردد الاهتزازات

حيث λ هو الطول الموجي بوحدة m وV هي سرعة النبضات فوق الصوتية بوحدة m/s وf هو تردد الاهتزازات بوحدة Hz (اهتزازة لكل ثانية)

λ = 4000 ÷ 50000 = 0.08 m

سونار على بطن المريض فبيحط جل شفاف على الجلد قبل ما يحط الجهاز عشان يطرد أي فراغ هوا بين الجهاز والجلد فتدخل الموجات صافية ومظبوطة وده بالظبط اللي بنعمله في الخرسانة حيث يلزمنا البند إننا نحط كمية كافية من مادة الربط التلامسي زي الشحم أو الجل ونضغط بإيدنا ضغطة كافية على المحولات فوق سطح الخرسانة عشان نضمن إن قراءة زمن العبور تثبت على الشاشة ومتقعدش تتغير وتلعب وفي الآخر البند بيقول إن قوة الإشارة اللي بتوصل بتضعف كل ما المسافة أو مسار الانتقال يطول وبتتأثر كمان لو الخرسانة فيها شروخ أو تدهور وعلى حسب درجة الشروخ دي

NOTE 3—Proper coupling can be verified by viewing the shape and magnitude of the received waveform. The waveform should have a decaying sinusoidal shape. The shape can be viewed by means of outputs to an oscilloscope or digitized display inherent in the device.

ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ — يمكن التحقق من الترابط التلامسي السليم عن طريق عرض شكل ومقدار شكل الموجة المستقبلة. ينبغي أن يكون لشكل الموجة شكل جيبي متضائل. يمكن عرض الشكل عن طريق مخرجات إلى راسم ذبذبات أو شاشة رقمية مدمجة في الجهاز.

ملاحظة ٣ الشرح

تكملة للكلام اللي في البند اللي فات عن أهمية وضع مادة الربط والضغط على المحولات الملاحظة دي بتشرح خطوة عملية نطمن بيها إن الترابط التلامسي اللي عملناه سليم ومظبوط وبتقول إننا نقدر نتأكد من ده لما نبص على شكل وحجم الموجة اللي استقبلها الجهاز وبتوصي إن شكل الموجة دي ينبغي إنه يكون شكل جيبي متضائل وعشان تتخيل يعني إيه شكل جيبي متضائل تخيل لما تشد وتر جيتار أو أستيكة مشدودة وتسيبها فهتلاقيها بتتهز لفوق ولتحت بنعومة في الأول وبعدين الهزة دي بتصغر وتضعف تدريجيا لحد ما تقف خالص وهو ده الشكل اللي المفروض نشوفه للموجة على الشاشة وعشان نشوف الرسمة دي بنوصل جهاز الاختبار بجهاز خارجي اسمه راسم ذبذبات

وبما أن أصغر عرض في العمود هو ٠,٢٥ m وهو أكبر من الطول الموجي المحسوب ٠,٠٨ m فده معناه إن مقاس العمود محقق للشرط ومش هيعمل تداخل في الموجات المنعكسة

5.5 The accuracy of the measurement depends upon the ability of the operator to determine precisely the distance between the transducers and of the equipment to measure precisely the ultrasonic pulse transit time. The received signal strength and measured transit time are affected by the coupling of the transducers to the concrete surfaces. Sufficient coupling agent and pressure must be applied to the transducers to ensure stable transit times. The strength of the received signal is also affected by the travel path length and by the presence and degree of cracking or deterioration in the concrete tested.

٥,٥ الترجمة

تعتمد دقة القياس على قدرة المشغل على التحديد الدقيق للمسافة بين المحولات وقدرة المعدات على القياس الدقيق لزمن عبور النبضات فوق الصوتية. تتأثر قوة الإشارة المستقبلة وزمن العبور المقاس بالترابط التلامسي للمحولات مع أسطح الخرسانة. يجب وضع كمية كافية من مادة الربط التلامسي وتطبيق ضغط كاف على المحولات لضمان أزمنة عبور مستقرة. تتأثر قوة الإشارة المستقبلة أيضا بطول مسار الانتقال وبوجود ودرجة التشرخ أو التدهور في الخرسانة المختبرة.

٥,٥ الشرح

بعد ما عرفنا في الملاحظة اللي فاتت إزاي نحسب الطول الموجي ونتأكد من أبعاد الخرسانة البند ده بيوضح العوامل اللي بتتحكم في دقة القياس وإحنا شغالين في الموقع وبيقول إن الدقة دي بتعتمد على حاجتين أول حاجة شطارة الفني أو المشغل في إنه يقيس المسافة بين المحولين بالمللي من غير أي غلطة وتاني حاجة دقة الجهاز نفسه في قياس زمن عبور النبضة وبعد كده البند بيوضح إن قوة الإشارة اللي بتوصل للمحول التاني وزمن العبور اللي بيتقاس بيتأثروا جدا بالترابط التلامسي بين المحولات وسطح الخرسانة وعشان تفهم يعني إيه ترابط تلامسي ومادة ربط تخيل لما الدكتور ييجي يعمل أشعة

المسافة وزمن العبور البند ده بيفهمنا خدعة مهمة جدا في حسابات السرعة وبيقول إن الحاجة الوحيدة اللي الجهاز بيقيسها فعلا هي زمن العبور ومن الزمن ده إحنا بنحسب سرعة نبضات بنسميها السرعة الظاهرية على أساس المسافة المستقيمة اللي قسناها بالمتر بين المحولين وبيوضح إن مش كل أنواع التدهور أو التلف اللي في الخرسانة بتغير فعلا سرعة الموجة جوه خامة الخرسانة نفسها لكن هي بتغير الطريق أو المسار الفعلي اللي النبضة بتمشيه من المرسل للمستقبل وعشان تفهم الفرق بين المسار الحقيقي والسرعة الظاهرية تخيل إنك رايح مشوار بعربيتك في شارع مستقيم طوله كيلو متر واحد وبتمشي بسرعة ثابتة وفجأة لقيت حفرة كبيرة قافلة نص الشارع فاضطريت تلف من شوارع جانبية عشان تعدي الحفرة وترجع لنفس الشارع تاني فإنت سرعتك زي ما هي متغيرتش بس عشان لفيت مسافة أطول خدت وقت أطول فلو واحد واقف في آخر الشارع وميعرفش إنك لفيت وحسب سرعتك على أساس إن الشارع طوله كيلو واحد هيفتكر إنك كنت ماشي ببطء ودي هي السرعة الظاهرية ونفس الكلام بالظبط بيحصل لما الخرسانة يكون فيها شروخ ناتجة عن الأحمال فالموجة مبتعرفش تعدي في الهوا اللي جوه الشرخ فبتلف من حوالين الشرخ وده بيزود الطول الحقيقي للمسار اللي مشيته وبالتالي بيزود زمن العبور اللي الجهاز بيقيسه وبما إننا منقدرش نقيس المسار الحقيقي المتعرج اللي الموجة لفته جوه الخرسانة وبنستخدم في الحساب المسافة المستقيمة المباشرة بين المحولين فوجود الشرخ بيخلي السرعة الظاهرية اللي بنحسبها تطلع أقل مع إن سرعة النبضات الفعلية جوه مادة الخرسانة السليمة متغيرتش وفي الآخر البند بينبه إن كتير من الشروخ والتدهور بيكون ليها اتجاه معين وعشان كده تأثيرها على زمن العبور هيختلف حسب اتجاه الشرخ ده بالنسبة لاتجاه مسار النبضة يعني لو الشرخ قاطع طريق النبضة بالعرض هيعطلها جدا غير لو كان ماشي موازي لطريقها

وده جهاز بشاشة بيعرض حركة الموجات الكهربائية أو بنشوفها مباشرة على الشاشة الرقمية اللي بتكون مدمجة ومبنية جوه جهاز الموجات فوق الصوتية نفسه

5.6 The measured quantity in this test method is transit time, from which an “apparent” ultrasonic pulse velocity is calculated based on the distance between the transducers. Not all forms of deterioration or damage actually change the ultrasonic pulse velocity of the material, but they affect the actual path for the ultrasonic pulse to travel from transmitter to receiver. For example, load-induced cracking will increase the true path length of the ultrasonic pulse and thus increase the measured ultrasonic pulse transit time. The true path length cannot be measured. Because the distance from transmitting to receiving transducer is used in the calculation, the presence of the cracking results in a decrease in the “apparent” pulse velocity even though the actual ultrasonic pulse velocity of the material has not changed. Many forms of cracking and deterioration are directional in nature. Their influence on transit time measurements will be affected by their orientation relative to the pulse travel path.

٥,٦ الترجمة

تكون الكمية المقاسة في طريقة الاختبار هذه هي زمن العبور، ومنه يتم حساب سرعة النبضات فوق الصوتية "الظاهرية" بناء على المسافة بين المحولات. لا تؤدي جميع أشكال التدهور أو التلف فعليا إلى تغيير سرعة النبضات فوق الصوتية للمادة، ولكنها تؤثر على المسار الفعلي لانتقال النبضة فوق الصوتية من المرسل إلى المستقبل. على سبيل المثال، سيؤدي التشرخ الناتج عن الأحمال إلى زيادة الطول الحقيقي لمسار النبضة فوق الصوتية وبالتالي زيادة زمن عبور النبضة فوق الصوتية المقاس. لا يمكن قياس الطول الحقيقي للمسار. نظرا لاستخدام المسافة من محول الإرسال إلى محول الاستقبال في الحساب، فإن وجود التشرخ يؤدي إلى انخفاض في سرعة النبضات "الظاهرية" على الرغم من أن سرعة النبضات فوق الصوتية الفعلية للمادة لم تتغير. تكون العديد من أشكال التشرخ والتدهور ذات طبيعة اتجاهية. سيتأثر تأثيرها على قياسات زمن العبور باتجاهها بالنسبة لمسار انتقال النبضة.

٥,٦ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إزاي بنضمن دقة قياس

5.7 The results obtained by the use of this test method are not to be considered as a means of measuring strength nor as an adequate test for establishing compliance of the modulus of elasticity of field concrete with that assumed in the design. The longitudinal resonance method in Test Method C215 is recommended for determining the dynamic modulus of elasticity of test specimens obtained from field concrete because Poisson's ratio does not have to be known.

الموجودة في طريقة الاختبار C215 اللي أشرنا ليها في قسم المستندات المرجعية والسبب إن الطريقة هناك مش بتحتاج إنك تكون عارف قيمة نسبة بواسون أصلا على عكس المعادلة رقم ١ اللي شفناها في البند ٥,١ واللي كانت بتشترط وجود نسبة بواسون عشان نقدر نحسب منها معامل المرونة

٥,٧ الترجمة

لا تعتبر النتائج التي يتم الحصول عليها باستخدام طريقة الاختبار هذه وسيلة لقياس المقاومة ولا اختبارا كافيا لإثبات مطابقة معامل المرونة لخرسانة الموقع مع ذلك المفترض في التصميم. يوصى بطريقة الرنين الطولي في طريقة الاختبار C215 لتحديد معامل المرونة الديناميكي لعينات الاختبار التي يتم الحصول عليها من خرسانة الموقع نظرا لعدم الحاجة إلى معرفة نسبة بواسون.

٥,٧ الشرح

بعد ما فهمنا في البند اللي فات إن الحسابات بتدينا سرعة ظاهرية بتتأثر بمسار الشروخ البند ده بيحط حدود واضحة لاستخدام نتائج الاختبار عشان محدش يحملها أكتر من طاقتها وبيقول إن الأرقام والنتائج اللي بنطلعها من الاختبار ده مينفعش نعتبرها وسيلة نقيس بيها مقاومة الخرسانة يعني منقدرش نقول السرعة طلعت كذا تبقى الخرسانة دي بتشيل إجهاد كسر كذا ومينفعش برضه نعتمد عليها كاختبار كافي عشان نثبت إن معامل المرونة بتاع خرسانة الموقع مطابق للرقم اللي المهندس افترضه في التصميم وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك بتقيس نبض قلب رياضي بيجري فسرعة النبض تديك مؤشر عام عن حالته ونشاطه بس متقدرش تعرف منها بالظبط هو يقدر يشيل أوزان حديد قد إيه في الجيم ونفس الكلام هنا سرعة الموجة بتدينا مؤشر عن الجودة والتجانس بس متقيسش المقاومة ولا تثبت مطابقة معامل المرونة التصميمي ولو أنت عايز تحدد معامل المرونة الديناميكي لعينات خرسانة متاخدة من الموقع زي الكور اللي بنطلعه بماكينة الجسات أو الحفر في الموقع فالبند هنا بيوصي إننا نستخدم طريقة الرنين الطولي

المرونة لما نعمل اختبارات سرعة نبضات إضافية على نفس الخرسانة دي بالظبط وفي الآخر الملاحظة بتحولنا على تقرير معهد الخرسانة الأمريكي ACI 228.1R عشان نعرف الإرشادات والخطوات التفصيلية لإزاي نبني العلاقة دي ونستخدمها صح

NOTE 4—If circumstances warrant, a velocity-strength (or velocity-modulus) relationship may be established by the determination of ultrasonic pulse velocity and compressive strength (or modulus of elasticity) on a number of specimens of a concrete. This relationship may serve as a basis for the estimation of strength (or modulus of elasticity) by furthe pulse-velocity tests on that concrete. Refer to ACI 228.1R[4] for guidance on the procedures for developing and using such a relationship.

ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ — إذا استدعت الظروف ذلك، يجوز إنشاء علاقة بين السرعة والمقاومة (أو السرعة ومعامل المرونة) عن طريق تحديد سرعة النبضات فوق الصوتية ومقاومة الضغط (أو معامل المرونة) على عدد من العينات لخرسانة معينة. يجوز أن تكون هذه العلاقة بمثابة أساس لتقدير المقاومة (أو معامل المرونة) عن طريق اختبارات إضافية لسرعة النبضات على تلك الخرسانة. ارجع إلى ACI 228.1R للحصول على إرشادات حول إجراءات تطوير واستخدام مثل هذه العلاقة.

ملاحظة ٤ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إن الاختبار ده لوحده مبيقيسش مقاومة الخرسانة بشكل مباشر الملاحظة دي بتوضح حالة استثنائية مسموح نعملها لو ظروف الشغل استدعت ده وبتقول إنه يجوز لينا نعمل علاقة رياضية أو منحنى يربط بين سرعة النبضات ومقاومة الضغط أو يربط بين السرعة ومعامل المرونة وعشان نعمل العلاقة دي بنجيب عدد من عينات الخرسانة زي المكعبات أو الأسطوانات أو الكور اللي بنطلعه بماكينة الحفر في الموقع ونقيس ليها سرعة النبضات فوق الصوتية الأول وبعدين نكسرها في المكبس عشان نعرف مقاومة الضغط بتاعتها أو نقيس معامل المرونة بتاعها وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك عايز تعرف وزن بطيخة من غير ما تحطها على الميزان فبتجيب عشر بطيخات من نفس الغيط وتقيس مقاس كل واحدة بالمازورة وتوزنها على الميزان وتكتب الأرقام في جدول فبعد كده أي بطيخة تانية من نفس الغيط تقيسها بالمازورة بس تقدر تقدر وزنها بالتقريب من الجدول اللي عملته ونفس الكلام هنا العلاقة اللي عملناها دي ينفع نستخدمها كأساس نقدر بيه المقاومة أو معامل

5.8 The procedure is applicable in both field and laboratory testing regardless of size or shape of the specimen within the limitations of available pulse-generating sources.

٥,٨ الترجمة

تنطبق الإجراءات في كل من الاختبارات الميدانية والمعملية بغض النظر عن حجم أو شكل العينة في حدود مصادر توليد النبضات المتاحة.

٥,٨ الشرح

بعد ما شفنا في الملاحظة اللي فاتت إزاي نربط نتائج السرعة بالمقاومة للعينات البند ده بيوضح الأماكن والظروف اللي نقدر ننفذ فيها الاختبار ده وبيقول إن خطوات الاختبار دي بتنفع تتطبق سواء كنا شغالين في الموقع على عناصر مبنية فعلا أو شغالين جوه المعمل على عينات مجهزة زي المكعبات أو الكور اللي سحبناه بماكينة الجسات من الموقع والكلام ده يمشي مهما كان حجم العينة كبير أو صغير ومهما كان شكلها عامل إزاي بس بشرط واحد وهو إن المقاس ده يكون في حدود قدرة وإمكانيات أجهزة توليد النبضات اللي متاحة ومعانا في الشغل

NOTE 5—Presently available test equipment limits path lengths to approximately 50-mm minimum and 15-m maximum, depending, in part, upon the frequency and intensity of the generated signal. The upper limit of the path length depends partly on surface conditions and partly on the characteristics of the interior concrete under investigation. A preamplifier at the receiving transducer may be used to increase the maximum path length that can be tested. The maximum path length is obtained by using transducers of relatively low resonant frequencies (20 to 30 kHz) to minimize the attenuation of the signal in the concrete. (The resonant frequency of the transducer assembly determines the frequency of vibration in the concrete.) For the shorter path lengths where loss of signal is not the governing factor, it is preferable to use resonant frequencies of 50 kHz or higher to achieve more accurate transit-time measurements and hence greater sensitivity.

يلقطها وده هو المضخم الأولي اللي بيساعدنا نزود أقصى مسافة نقدر نختبرها وعشان نوصل لأطول مسافة ممكنة بنستخدم محولات ترددها الرنيني منخفض نسبيا يعني من ٢٠ إلى ٣٠ kHz لأن التردد الواطي ده بيقلل ضعف أو توهين الإشارة وهي ماشية جوه الخرسانة وبتوضح الملاحظة إن التردد الرنيني بتاع المحول نفسه هو اللي بيحدد تردد الاهتزازات اللي هتمشي جوه الخرسانة أما بقى لو بنختبر مسافات قصيرة ومش خايفين إن الإشارة تضيع في السكة فالأفضل إننا نستخدم ترددات رنينية عالية من ٥٠ kHz أو أعلى لأن التردد العالي ده بيدينا دقة أكبر في قياس زمن العبور وبالتالي بيدينا حساسية أعلى تلقط أي عيب أو فرق صغير جوه الخرسانة

5.9 Because the ultrasonic pulse velocity in steel is up to double that in concrete, the ultrasonic pulse velocity measured in the vicinity of the reinforcing steel will be higher than in plain concrete of the same composition. If possible, avoid measurements close to steel parallel to the direction of pulse propagation.

٥,٩ الترجمة

نظرا لأن سرعة النبضات فوق الصوتية في الصلب تصل إلى ضعف سرعتها في الخرسانة، فإن سرعة النبضات فوق الصوتية المقاسة بالقرب من صلب التسليح ستكون أعلى مما هي عليه في الخرسانة العادية ذات التركيب نفسه. إذا أمكن، تجنب القياسات القريبة من الصلب الموازي لاتجاه انتشار النبضة.

٥,٩ الشرح

بعد ما عرفنا في الملاحظة اللي فاتت إزاي نختار تردد المحول حسب طول المسافة البند ده بيحذرنا من حاجة مهمة جدا جوه الخرسانة المسلحة وهي حديد التسليح وبيقول إن سرعة النبضات فوق الصوتية لما بتمشي جوه معدن الصلب اللي هو الحديد بتوصل لضعف سرعتها وهي ماشية جوه الخرسانة وعشان كده لو جيت تقيس السرعة في منطقة قريبة من أسياخ حديد التسليح هتلاقي القراءة طلعت عالية وأكبر من سرعة نفس الخرسانة دي لو كانت خرسانة عادية من غير حديد ليها نفس المكونات والخلطة

ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ — تحد معدات الاختبار المتاحة حاليا من أطوال المسارات إلى حوالي ٥٠-mm كحد أدنى و١٥-m كحد أقصى، اعتمادا، جزئيا، على تردد وشدة الإشارة المتولدة. يعتمد الحد الأقصى لطول المسار جزئيا على ظروف السطح وجزئيا على خصائص الخرسانة الداخلية قيد الفحص. يجوز استخدام مضخم أولي عند محول الاستقبال لزيادة الحد الأقصى لطول المسار الذي يمكن اختباره. يتم الحصول على الحد الأقصى لطول المسار باستخدام محولات ذات ترددات رنينية منخفضة نسبيا (٢٠ إلى ٣٠ kHz) لتقليل توهين الإشارة في الخرسانة. (يحدد التردد الرنيني لمجموعة المحول تردد الاهتزاز في الخرسانة.) بالنسبة لأطوال المسارات الأقصر حيث لا يكون فقدان الإشارة هو العامل الحاكم، يفضل استخدام ترددات رنينية قدرها ٥٠ kHz أو أعلى لتحقيق قياسات أكثر دقة لزمن العبور وبالتالي حساسية أكبر.

ملاحظة ٥ الشرح

تكملة للكلام اللي في البند اللي فات عن حدود أجهزة توليد النبضات المتاحة الملاحظة دي بتشرح بالتفصيل إيه هي الحدود دي على أرض الواقع وبتقول إن الأجهزة الموجودة حاليا بتخلينا نقدر نقيس مسار طوله من أول ٥٠-mm كأقل مسافة لحد ١٥-m كأكبر مسافة والمدى ده بيعتمد في جزء منه على تردد وقوة الإشارة اللي الجهاز بيطلعها وكمان أقصى مسافة نقدر نوصل ليها بتعتمد شوية على حالة سطح الخرسانة هل هو ناعم ولا خشن وشوية على خصائص الخرسانة من جوه هل هي سليمة ومكتومة ولا مفرغة ولو المسافة كبيرة والإشارة بتوصل ضعيفة يجوز إننا نركب جهاز اسمه مضخم أولي عند محول الاستقبال وعشان تفهم يعني إيه مضخم أولي وتوهين الإشارة تخيل إنك بتتكلم في ميكروفون في قاعة كبيرة فصوتك بيضعف ويتلاشى كل ما يمشي مسافة أبعد في الهوا والضعف ده هو توهين الإشارة فبنركب مكبر صوت يقوي الإشارة الضعيفة دي أول ما

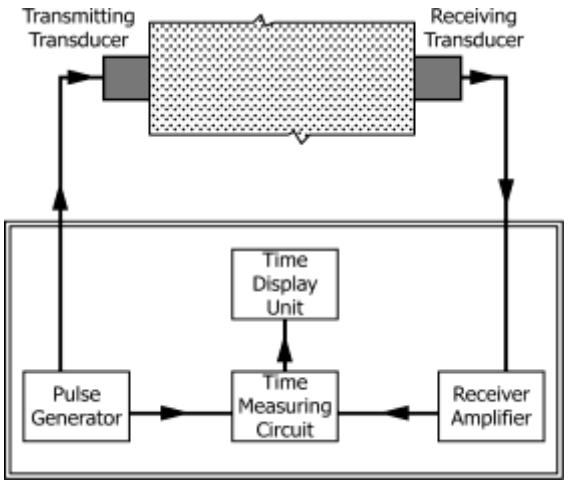


FIG. 1 Schematic of Ultrasonic Pulse Velocity Apparatus

NOTE 1—It is advantageous to incorporate the pulse generator, time measuring circuit, receiver amplifier, and time display into one unit.

الشكل ١ الترجمة

الشكل ١ تخطيطي لجهاز سرعة النبضات فوق الصوتية

Transmitting Transducer = محول الإرسال

Receiving Transducer = محول الاستقبال

Pulse Generator = مولد النبضات

Time Measuring Circuit = دائرة قياس الزمن

Receiver Amplifier = مضخم الاستقبال

Time Display Unit = وحدة عرض الزمن

ملاحظة ١ — من المفيد دمج مولد النبضات، ودائرة قياس الزمن، ومضخم الاستقبال، وشاشة عرض الزمن في وحدة واحدة.

الشكل ١ الشرح

بعد ما خلصنا بند الأهمية والاستخدام بكل تفاصيله وبنوده والملاحظات بتاعته الشكل ده بيوضح لنا المخطط الهندسي والتفصيلي لشكل أجزاء جهاز اختبار سرعة النبضات فوق الصوتية وهي متوصلة ببعضها وعشان تفهم الرسمة دي بوضوح تخيل نفسك شغال في الموقع وبتختبر حيطة خرسانة فبتحط محول الإرسال على وش الحيطة من ناحية ومحول الاستقبال على وش الحيطة من الناحية التانية والاتنين دول متوصلين بأسلاك رايحة على صندوق الجهاز الرئيسي اللي بيلخص الشغل جوه وعشان نتتبع

وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك رايح مشوار في طريق زحمة وفجأة لقيت كوبري سريع فاضي موازي للطريق بتاعك فطلعت على الكوبري وجريت بأقصى سرعة ونزلت في آخر الشارع فوصلت في نص الوقت وده بالظبط اللي بتعمله الموجة لما تلاقي سيخ حديد ماشي في نفس سكتها بتسيب الخرسانة البطيئة وتجري جوه سيخ الحديد السريع فتخلي الجهاز يطلع سرعة عالية خادعة متعبرش عن الخرسانة وعشان نمنع الخدعة دي البند بيقولك لو تقدر ابعد خالص في قياساتك عن الأماكن القريبة من أسياخ الحديد خصوصا الأسياخ اللي ماشية موازية لاتجاه حركة النبضة

٥,٩ المثال

لو بنختبر كمرة خرسانية طول المسار فيها L يساوي ٠,٦٠ m (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) وقسنا الأول في منطقة خرسانة صافية بعيدة عن الحديد فطلع زمن العبور T1 يساوي ٠,٠٠٠١٥ s (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) وبعدين قسنا في نفس الكمرة جنب سيخ حديد تسليح موازي لمسار الموجة فطلع زمن العبور T2 أقصر ويساوي ٠,٠٠٠١٢ s (وهي قيمة افتراضية للتوضيح فقط) هنحسب السرعة في الحالتين كالتالي:

V = L ÷ T

سرعة النبضات فوق الصوتية = المسافة بين المحولين ÷ زمن العبور

حيث V هي سرعة النبضات فوق الصوتية بوحدة m/s وL هي المسافة بوحدة m وT هو زمن العبور بوحدة s

في منطقة الخرسانة الصافية بعيدا عن الحديد:

V1 = 0.60 ÷ 0.00015 = 4000 m/s

بالقرب من سيخ حديد التسليح الموازي للمسار:

V2 = 0.60 ÷ 0.00012 = 5000 m/s

وده معناه إن وجود سيخ الحديد الموازي للمسار خلى الموجة تمشي أسرع ورفع السرعة المقاسة من ٤٠٠٠ m/s إلى ٥٠٠٠ m/s ودي زيادة خادعة بسبب سرعة الصلب مش لأن الخرسانة جودتها أعلى في المنطقة دي

٦,١ الشرح

بعد ما خلصنا قسم الأهمية والاستخدام والشكل التخطيطي وجهاز الفحص هندخل دلوقتي في قسم الأجهزة والقسم ده بيحدد لنا المعدات والعدّة اللي لازم تكون مع إيصال الفني عشان يقدر يعمل اختبار سرعة النبضات فوق الصوتية والبند ده بيعدّد الأجزاء الأساسية اللي بيتكاون منها جهاز الاختبار زي ما شفناها في الرسمة اللي فاتت وبيقول إن الجهاز بيضم مولد نبضات بيطلع الإشارة الكهربائية وزوج من المحولات واحد بيشتغل كمرسل والتاني كستقبل ومضخم عشان يقوي الإشارة الضعيفة ودائرة قياس الزمن اللي بتحسب الوقت بالظبط ووحدة عرض الزمن اللي هي الشاشة اللي بتطلع النتيجة وأخيرا الوصلات والأسلاك اللي بتربط الأجزاء دي كلها ببعضها وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك نازل موقع وفاتح شنطة عدة الإسعافات الأولية اللي فيها كل قطعة ليها دور أساسي ومحدد عشان تسعف المريض فجهاز الفحص هنا عبارة عن شنطة أو وحدة متكاملة كل جزء فيها بيقوم بدور مكمل للتاني عشان نقدر في الآخر نطلع بقراءة صحيحة ودقيقة لسرعة النبضات جوه الخرسانة

6.1.1 *Pulse Generator and Transmitting Transducer*—The pulse generator shall consist of circuitry for generating pulses of voltage (Note 6). The transducer for transforming these electronic pulses into wave bursts of mechanical energy shall have a resonant frequency in the range from 20 kHz to 100 kHz **(Note 7). The pulse generator shall produce repetitive pulses at a rate of at least 3 pulses per second. The time interval between pulses shall exceed the decay time for the transmitting transducer. The transducer shall be constructed of piezoelectric, magnetostrictive, or other voltage-sensitive material, and housed for protection. A triggering pulse shall be produced to start the time measuring circuit.**

٦,١,١ الترجمة

مولد النبضات ومحول الإرسال — يجب أن يتكون مولد النبضات من دوائر كهربائية لتوليد نبضات من الجهد الكهربائي (ملاحظة ٦). يجب أن يكون للمحول المخصص لتحويل هذه النبضات الإلكترونية إلى دفعات موجية من الطاقة الميكانيكية تردد رنيني في المدى من ٢٠ kHz إلى ١٠٠ kHz (ملاحظة ٧). يجب أن ينتج مولد النبضات نبضات متكررة بمعدل لا يقل عن ٣ نبضات في الثانية. يجب أن

الحركة ماشية إزاي جوه الجهاز هنلاقي إن مولد النبضات بيطلع الإشارة الكهربائية اللي بتروح لمحول الإرسال عشان يحولها لنبضة فوق صوتية تمشي جوه الخرسانة ولما النبضة تعدي الناحية التانية يستقبلها محول الاستقبال ويحولها لكهربا تدخل على مضخم الاستقبال عشان يقويها وبعدين الإشارة بتعدي على دائرة قياس الزمن عشان تحسب الوقت بالظبط اللي خدته النبضة وهي ماشية وفي الآخر النتيجة بتظهر قدام الفني على وحدة عرض الزمن اللي هي الشاشة الرقمية الموجودة في الجهاز والملاحظة اللي تحت الرسمة دي بتوضح لنا ميزة عملية مهمة جدا في تصميم الأجهزة وبتقول إنه من الأفضل والأريح واحنا شغالين إن الأجزاء الأساسية دي كلها متفرقة تتجمع وتندمج مع بعض جوه صندوق وجهاز واحد محمول وعشان تفهم الموضوع اعتبر إنك معاك كاميرا وعدسة ومايك وشاشة عرض فبدل ما تشيل كل قطعة لوحدها ووصلات كتير تدوخك الشركة جمعت كل الكيانات دي جوه جهاز واحد متكامل يسهل عليك الحركة ونفس الكلام هنا في جهاز الفحص مهندسين التصميم بيجمعوا مولد النبضات ودائرة قياس الزمن ومضخم الاستقبال ووحدة عرض الزمن اللي هي الشاشة كل دول جوه وحدة واحدة يقدر الفني يشيلها ويسافر بيها في الموقع بكل سهولة من غير كركبة الأجهزة المنفصلة

6. Apparatus

6.1 The testing apparatus, shown schematically in Fig. 1, consists of a pulse generator, a pair of transducers (transmitter and receiver), an amplifier, a time measuring circuit, a time display unit, and connecting cables.

٦. الترجمة

٦. الأجهزة

٦,١ الترجمة

يتكون جهاز الاختبار، المبين تخطيطيا في الشكل ١، من مولد نبضات، وزوج من المحولات (مرسل ومستقبل)، ومضخم، ودائرة قياس زمن، ووحدة عرض زمن، ووصلا كهربائية.

شرارة كهرباء فالمادة الكهرضغطية دي بتشتغل بالعكس يعني لما نديها إحنا شحنة كهرباء حجمها بيتمدد وينكمش بسرعة فيعمل هزة ميكانيكية ومادة التخصر المغناطيسي بتعمل نفس الحركة بالظبط بس لما تتعرض لمجال مغناطيسي ناتج عن الكهرباء ولأن المواد دي حساسة جدا لازم تتحط جوه غلاف أو علبة قوية تحميها من الخبطات في الموقع وفي الآخر البند بيشترط إن الجهاز يطلع نبضة إطلاق في نفس لحظة خروج الموجة وعشان تتخيل نبضة الإطلاق دي اعتبرها زي طلقة المسدس اللي الحكم بيضربها في بداية سباق الجري عشان يشغل بيها ساعة الإيقاف فنبضة الإطلاق هنا بتدي إشارة فورية لدائرة قياس الزمن عشان تبدأ تعد الوقت بالظبط من لحظة خروج الموجة من المحول

يتجاوز الفاصل الزمني بين النبضات زمن الاضمحلال لمحول الإرسال. يجب أن يصنع المحول من مادة كهرضغطية، أو مادة التخصر المغناطيسي، أو مادة أخرى حساسة للجهد الكهربائي، وأن يوضع داخل غلاف للحماية. يجب إنتاج نبضة إطلاق لبدء تشغيل دائرة قياس الزمن.

٦,١,١ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات المكونات الأساسية لجهاز الاختبار بشكل عام البند ده بيدخل في تفاصيل أول جزئين وهما مولد النبضات ومحول الإرسال وبيشترط إن مولد النبضات لازم يتكون من دوائر كهربائية وظيفتها تطلع نبضات من الجهد الكهربائي وبيحيلنا لملاحظة ٦ اللي هتشرح النقطة دي لما نوصلها وبعد كده بيتكلم عن المحول اللي بياخد النبضات الإلكترونية دي ويحولها لدفعات موجية من الطاقة الميكانيكية يعني هزات حقيقية تخبط في الخرسانة وبيشترط إن التردد الرنيني بتاعه يكون في المدى من ٢٠ kHz لحد ١٠٠ kHz وبيحيلنا لملاحظة ٧ اللي هتشرح النقطة دي لما نوصلها وبعد كده البند بيلزم إن مولد النبضات يطلع نبضات متكررة ورا بعض بمعدل ميقلش عن ٣ نبضات في الثانية الواحدة بس بشرط مهم جدا وهو إن الوقت الفاصل بين كل نبضة والتانية لازم يكون أكبر من زمن الاضمحلال بتاع محول الإرسال وعشان تفهم يعني إيه زمن الاضمحلال تخيل إنك بتخبط على جرس نحاس بإيدك فالجرس بيفضل يرن ويزن شوية بعد الخبطة لحد ما صوته يختفي خالص والوقت اللي بياخده عشان يبطل زن هو ده زمن الاضمحلال فلازم نستنى لما المحول يبطل هز تماما من النبضة الأولى قبل ما نبعت النبضة التانية عشان الموجات متدخلش في بعضها وتلخبط القراءة وبعد كده البند بيشترط إن المحول ده يتصنع من مواد خاصة بتتأثر بالكهرباء زي المادة الكهرضغطية أو مادة التخصر المغناطيسي أو أي مادة تانية حساسة للجهد الكهربائي وعشان تفهم المواد دي بتشتغل إزاي تخيل الولاعة الكريستال بتاعة البوتاجاز اللي لما بتدوس عليها بتطلع

وطولها صغير نسبيا وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك بتضرب بفرشاة رسم رفيعة جدا عشان تلون تفاصيل تمثال صغير بينما لو بتدهن حيطة شقة كاملة بتستخدم رولة دهان كبيرة وواسعة فالتردد العالي عامل بالظبط زي الفرشاة الرفيعة بيبعت موجات سريعة وقصيرة تناسب المسافات القصيرة جوه العينات المعملية زي المكعبات أو الكور الصغير اللي بنجهزه في المعمل وتخلي الجهاز يلقط زمن العبور اللحظي بدقة متناهية من غير ما الموجة تضيع أو تتشوش جوه العينة الصغيره

6.1.2 *Receiving Transducer and Amplifier*—The receiving transducer shall be similar to the transmitting transducer. The voltage generated by the receiver shall be amplified as neces-sary to produce triggering pulses to the time-measuring circuit. The amplifier shall have a flat response between one half and three times the resonant frequency of the receiving transducer.

٦,١,٢ الترجمة

محول الاستقبال والمضخم — يجب أن يكون محول الاستقبال مماثلا لمحول الإرسال. يجب تضخيم الجهد الكهربائي المتولد بواسطة المستقبل حسب الضرورة لإنتاج نبضات إطلاق لدائرة قياس الزمن. يجب أن يكون للمضخم استجابة مسطحة بين نصف وثلاثة أضعاف التردد الرنيني لمحول الاستقبال.

٦,١,٢ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن محول الإرسال ومولد النبضات البند ده بيدخل في تفاصيل الطرف التاني من المنظومة وهو محول الاستقبال والمضخم وبيشترط أول حاجة إن محول الاستقبال لازم يكون مماثل لمحول الإرسال يعني يكون مصنوع من نفس النوعية من المواد الحساسة للجهد زي الكهرضغطية ويكون له نفس الخصائص والتردد الرنيني عشان يقدر يفهم ويلقط نفس الموجة اللي خرجت من غير تشويه وبعدين البند بيوضح إن المحول ده لما بتخبط فيه النبضة اللي جاية من الخرسانة بيحول الهزة الميكانيكية لجهد وإشارة كهربائية بس الإشارة دي بتكون ضعيفة جدا بعد الرحلة الطويلة جوه الخرسانة وهنا بييجي دور المضخم اللي لازم يكبر ويقوي الجهد الكهربائي ده بالقدر الكافي عشان يقدر يولد

NOTE 6—The pulse voltage affects the transducer power output and the maximum penetration of the longitudinal stress waves. Voltage pulses of 500 to 1000 V have been used successfully.

ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ — يؤثر جهد النبضة على قدرة خرج المحول والحد الأقصى لاختراق موجات الإجهاد الطولية. تم استخدام نبضات جهد من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ V بنجاح.

ملاحظة ٦ الشرح

تكملة للكلام اللي في البند اللي فات عن مولد النبضات اللي بيطلع الجهد الكهربائي الملاحظة دي جاية توضح أهمية الجهد ده وبتأثر في إيه وبتقول إن قيمة الجهد الكهربائي بتاع النبضة هي اللي بتتحكم في قوة وطاقة الخرج اللي بتطلع من المحول وكمان بتتحكم في أقصى مسافة أو عمق تقدر موجات الإجهاد الطولية تخترقه وتمشيه جوه الخرسانة وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك ماسك كشاف إيد في الضلمة فكل ما تركب فيه حجارة بطارية أقوى وتديله فولت أعلى النور اللي طالع منه هيبقى أشد وهيوصل لمسافة أبعد قدامك ونفس الكلام هنا كل ما الجهد الكهربائي للنبضة يكون عالي كل ما الهزة اللي طالعة من المحول تبقى أقوى وتقدر تمشي مسافة أطول جوه الخرسانة من غير ما تضعف وفي الآخر الملاحظة بتوضح من واقع الخبرة العملية إن نبضات الجهد الكهربائي اللي بتتراوح قيمتها من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ V اتجربت واشتغلت بنجاح في الاختبارات دي

NOTE 7—Transducers with higher resonant frequencies have been used successfully in relatively small laboratory specimens.

ملاحظة ٧ الترجمة

ملاحظة ٧ — تم استخدام محولات ذات ترددات رنينية أعلى بنجاح في عينات معملية صغيرة نسبيا.

ملاحظة ٧ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات إن التردد الرنيني للمحول المعتاد بيتراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ kHz الملاحظة دي بتوضح حالة تطبيقية خاصة في الشغل المعملي وبتقول إن المحولات اللي تردداتها الرنينية أعلى من المدى ده اتجربت واشتغلت بنجاح لما بنختبر عينات معملية حجمها

بمقدار ±١٥ %.

٦,١,٣ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن محول الاستقبال والمضخم البند ده بيدخل في تفاصيل عقل الجهاز اللي بيحسب الوقت وهو دائرة قياس الزمن وبيشترط أول حاجة إن الدائرة دي ونبضات الإطلاق بتاعتها لازم تكون عندها دقة قياس متقلش عن ١ ميكروثانية يعني تقدر تقسم الثانية الواحدة لمليون جزء وتقيس جزء واحد منها بدقة متناهية وعشان تتخيل دقة الميكروثانية اعتبر إنك معاك ساعة إيقاف عادية بتقيس بالثانية بس فلو بتسابق عربية سريعة جدا مش هتعرف تطلع كسور الوقت بالظبط لكن لما تكون معاك ساعة رياضية دقيقة بتقيس أجزاء من الألف وأجزاء من المليون من الثانية هتعرف تحدد اللحظة اللي العربية لمست فيها خط النهاية بالمللي وده بالظبط اللي بتعمله دائرة قياس الزمن مع الموجات السريعة جوه الخرسانة وبعدين البند بيوضح إن عملية عد الوقت بتبدأ أول ما يجيلها جهد إطلاق من مولد النبضات في نفس لحظة خروج الموجة ولازم الدائرة دي تشتغل وتكرر القياس بنفس تردد التكرار بتاع مولد النبضات يعني لو المولد بيطلع ١٠ نبضات في الثانية الدائرة تقيس ١٠ مرات في الثانية وكمان أول ما الإشارة توصل للمستقبل ويتم اكتشافها بتطلع دائرة القياس دي إشارة خرج كهربائية الخرج ده هو اللي بيحدد زمن العبور الفعلي اللي بيظهر قدامك على شاشة الجهاز بالأرقام وفي الآخر البند بيحط شرطين للأمان واستقرار القراءات في الموقع الأول إن الدائرة دي متتأثرش بدرجات حرارة الجو في مدى من ٠ لحد ٤٠ درجة مئوية عشان لو شغال في عز البرد أو في حرارة الصيف تديك نفس القراءة الصح والثاني إنها متتأثرش لو كهرباء البطارية أو مصدر التغذية زادت أو قلت في حدود ١٥ في المية عشان تضمن إن الأرقام تفضل ثابتة وموثوقة حتى لو شحن البطارية قل شوية وإنت شغال

6.1.4 *Display Unit*—A display unit shall indicate the pulse transit time to the nearest 0.1 µs.

نبضة إطلاق قوية تروح لدائرة قياس الزمن وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إن محول الإرسال ده عداء رمى عصاية التتابع لزميله ومحول الاستقبال هو العداء التاني اللي أول ما لمس العصاية في إيده داس على زرار ساعة الإيقاف عشان يوقف الوقت فنبضة الإطلاق هنا هي الإشارة اللي بتوقف عداد الزمن أول ما الإشارة توصل وفي الآخر البند بيحط شرط فني دقيق في المضخم ده وهو إنه لازم يكون له استجابة مسطحة في مدى ترددات يبدأ من نص التردد الرنيني للمستقبل لحد تلات أضعاف التردد ده وعشان تفهم يعني إيه استجابة مسطحة تخيل إنك مركب سماعة صوت نقية جدا بتكبر صوت المغني وصوت الطبلة وصوت العود بنفس النسبة بالظبط من غير ما تضخم نغمة معينة وتكتم نغمة تانية فالاستجابة المسطحة هنا معناها إن المضخم بيكبر كل الترددات اللي في المدى ده بنفس الكفاءة والقوة والحيادية من غير ما يشوه شكل الإشارة أو يغير ملامح الموجة اللي استقبلها

6.1.3 *Time-Measuring Circuit*—The time-measuring circuit and the associated triggering pulses shall be capable of providing an overall time-measurement resolution of at least 1 µs. Time measurement is initiated by a triggering voltage from the pulse generator, and the time measuring circuit shall operate at the repetition frequency of the pulse generator. The time-measuring circuit shall provide an output when the received pulse is detected, and this output shall be used to determine the transit time displayed on the time-display unit. The time-measuring circuit shall be insensitive to operating temperature in the range from 0 to 40°C and voltage changes in the power source of ± 15 %.

٦,١,٣ الترجمة

دائرة قياس الزمن — يجب أن تكون دائرة قياس الزمن ونبضات الإطلاق المرتبطة بها قادرة على توفير دقة قياس زمن إجمالية لا تقل عن ١ µs. يبدأ قياس الزمن بواسطة جهد إطلاق من مولد النبضات، ويجب أن تعمل دائرة قياس الزمن عند تردد تكرار مولد النبضات. يجب أن توفر دائرة قياس الزمن خرجا عند اكتشاف النبضة المستقبلة، ويجب استخدام هذا الخرج لتحديد زمن العبور المعروض على وحدة عرض الزمن. يجب أن تكون دائرة قياس الزمن غير حساسة لدرجة حرارة التشغيل في المدى من ٠ إلى ٤٠°C وتغيرات الجهد في مصدر الطاقة

المعايرة المرجعي اللي بنسميه في الموقع بار المعايرة وبيشترط إن الأجهزة اللي بنظبط فيها نقطة الصفر يدوي لازم يجي معاها قضيب مصنوع من المعدن أو أي مادة صلبة ومتينة ومعروف زمن عبور الموجة الطولية جواه بالظبط والزمن ده لازم يكون محفور أو مطبوع بشكل دائم ومبيتمسحش على جسم البار نفسه وعشان تفهم لازمة البار ده إيه تخيل لما تجيب ميزان حساس في المطبخ وتحط عليه طبق فاضي فالميزان بيقرأ وزن الطبق فبتدوس على زرار يصفر الميزان عشان يلغي وزن الطبق ويبدأ يوزن الأكل بس وده بالظبط اللي بنعمله بالبار لأن الموجة بتاخد شوية وقت عقبال ما تعدي جوه الأسلاك والمحولات ومادة الربط والوقت ده بيسموه زمن الصفر فبنحط المحولات على أطراف بار المعايرة ونظبط الجهاز على الرقم المحفور على البار عشان الجهاز يلغي التأخير بتاع الأسلاك والمحولات ويبدأ يعد وقت الخرسانة الصافي بس وفي الآخر البند بيوضح إن وجود البار ده بيبقى اختياري ومش إلزامي في الأجهزة الحديثة اللي بيكون فيها نظام تصفير تلقائي بيظبط زمن الصفر لوحده من غير تدخل يدوي

6.1.5 *Reference Bar*—For units that use manual zero-time adjustment, provide a bar of metal or other durable material for which the transit time of longitudinal waves is known. The transit time shall be marked permanently on the reference bar. The reference bar is optional for units that perform automatic zero-time adjustment.

٦,١,٤ الترجمة

وحدة العرض — يجب أن تشير وحدة العرض إلى زمن عبور النبضة لأقرب ٠,١ sμ.

٦,١,٤ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن دائرة قياس الزمن واشتراطات الدقة فيها البند ده بيتكلم عن شاشة العرض اللي الفني بيقرا منها النتيجة في الموقع وبيشترط شرط بسيط ومباشر جدا وهو إن وحدة العرض دي لازم تظهر زمن عبور النبضة بدقة توصل لأقرب ٠,١ ميكروثانية يعني تقسم الميكروثانية لعشر أجزاء وتجيبلك الرقم بعد العلامة العشرية وعشان تتخيل الموضوع اعتبر إنك بتوزن بودرة ناعمة في المعمل فبدل ما الميزان يديك أرقام صحيحة بس زي ٥ أو ٦ جرام بيديك ٥,٤ جرام وده بالظبط اللي بتعمله الشاشة هنا عشان تبين للفني أقل كسر في زمن رحلة الموجة وتخلي الحسابات اللي هتتعمل بعد كده لسرعة النبضات دقيقة جدا وخالية من التقريب العشوائي

6.1.6 *Connecting Cables*—Where ultrasonic pulse velocity measurements on large structures require the use of long interconnecting cables, use low-capacitance, shielded, coaxial cables.

٦,١,٦ الترجمة

كابلات التوصيل — عندما تتطلب قياسات سرعة النبضات فوق الصوتية على المنشآت الكبيرة استخدام كابلات توصيل طويلة، استخدم كابلات متحدة المحور، ومحمية، ومنخفضة السعة الكهربائية.

٦,١,٦ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن قضيب المعايرة المرجعي وضبط زمن الصفر البند ده بيركز على وصلات وسلوك التوصيل اللي بتنقل الإشارة بين الجهاز والمحولات وبيوضح حالة مهمة جدا لما نكون شغالين على منشآت ومباني ضخمة زي الكباري أو السدود أو الحوائط العالية وبنحتاج كابلات توصيل طويلة جدا عشان نوصل

٦,١,٥ الترجمة

قضيب المعايرة المرجعي — بالنسبة للوحدات التي تستخدم الضبط اليدوي للزمن الصفري، يجب توفير قضيب من المعدن أو مادة متينة أخرى يكون زمن عبور الموجات الطولية فيها معروفا. يجب تمييز زمن العبور بشكل دائم على قضيب المعايرة المرجعي. يكون قضيب المعايرة المرجعي اختياريا للوحدات التي تجري ضبطا تلقائيا للزمن الصفري.

٦,١,٥ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البنود اللي فاتت عن أجزاء الجهاز والشاشة ووحدة العرض البند ده بيدخل في قطعة أساسية ومهمة جدا بتيجي في شنطة الجهاز وهي قضيب

البترول اللي هو الفازلين أو الهلام القابل للذوبان في المية زي الجل الطبي بتاع السونار أو المطاط القابل للتشكيل زي الصلصال أو الشحم والهدف الأساسي من المواد دي كلها هو ضمان نقل الطاقة الموجية بين الخرسانة والمحول بأعلى كفاءة ومن غير ما تضيع وعشان تفهم وظيفتها بالظبط البند بيحدد إن الدور الأساسي لمادة الربط هو طرد وإزالة أي هوا محبوس بين سطح المحول وسطح الخرسانة وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر إنك بتلزق شاشة حماية على الموبايل فلو دخلت فقاعة هوا في النص هتعمل عازل ومش هتشوف كويس ونفس الكلام هنا الموجات فوق الصوتية بتضعف جدا ومبتعرفش تعدي في الهوا وسطح الخرسانة دايما بيكون فيه مسام خشنة وميكروسكوبية فالمادة اللزجة دي بتملى الحفر الصغيرة وتطرد الهوا برة فتخلي الموجة تعدي بسلاسة من المحول لجسم الخرسانة على طول وفي الآخر البند بيضيف مادة تانية مقبولة وهي المية بس بشرط إنها تكون محبوسة وراكدة فوق السطح زي بركة مية صغيرة أو لو كنا بنعمل الاختبار تحت المية في منشآت مائية أو بحرية لأن المية وقتها بتملى كل الفراغات وتمنع وجود أي هوا تماما

للمحولات وبيشترط إن الكابلات دي لازم تكون كابلات متحدة المحور ومحمية وليها سعة كهربائية منخفضة وعشان تفهم يعني إيه كابل محمي ومتحد المحور ومنخفض السعة تخيل سلك الدش اللي بنوصله للتلفزيون في البيت بتلاقي جواه سلك نحاس في النص وحواليه عازل أبيض وطبقة شبكة سلك معدنية بتغلفه عشان تمنع أي شوشرة خارجية من الهوا أو من أسلاك الكهرباء التانية إنها تدخل وتبوظ صورة القناة وده بالظبط اللي بنعمله هنا السلك المحمي ده بيعزل النبضة الكهربائية الضعيفة عن أي تشويش خارجي في الموقع وطبقة السعة الكهربائية المنخفضة بتمنع الكابل الطويل ده من إنه يخزن جواه جزء من شحنة النبضة أو يعطلها ويمط في شكلها فيخلي الإشارة توصل صافية وسريعة ودقيقة من غير ما زمن العبور يتغير أو يتأخر بسبب طول السلك

6.1.7 *Coupling Agent*—A viscous material (such as oil, petroleum jelly, water soluble jelly, moldable rubber, or grease) to ensure efficient transfer of energy between the concrete and the transducers. The function of the coupling agent is to eliminate air between the contact surfaces of the transducers and the concrete. Water is an acceptable coupling agent if ponded on the surface, or for underwater testing.

٦,١,٧ الترجمة

مادة الربط التلامسي — مادة لزجة (مثل الزيت، أو هلام البترول، أو الهلام القابل للذوبان في الماء، أو المطاط القابل للتشكيل، أو الشحم) لضمان النقل الفعال للطاقة بين الخرسانة والمحولات. وظيفة مادة الربط التلامسي هي إزالة الهواء بين أسطح التلامس للمحولات والخرسانة. يعتبر الماء مادة ربط تلامسي مقبولة إذا تم حبسه كبركة على السطح، أو للاختبار تحت الماء.

٦,١,٧ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن كابلات التوصيل الطويلة واشتراطاتها البند ده بيدخل في تفاصيل مادة الربط التلامسي اللي بنحطها بإيدنا على وش الخرسانة قبل ما نحط المحول وبيوضح إنها لازم تكون مادة لزجة وقوامها تقيل وبيضمن أمثلة عملية ليها زي الزيت أو هلام

7. Procedure

7.1 *Functional Check of Equipment and Zero-time Adjustment*—Verify that the equipment is operating properly and perform a zero-time adjustment.

٧. الترجمة

٧. إجراءات الاختبار

٧,١ الترجمة

التحقق الوظيفي من المعدات وضبط الزمن الصفري — تحقق من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح وأجرِ ضبطاً للزمن الصفري.

٧,١ الشرح

بعد ما خلصنا قسم الأجهزة بالكامل وعرفنا مكونات الجهاز وكابلاته ومادة الربط وباره المرجعي، بندخل دلوقتي في القسم السابع وهو إجراءات الاختبار وخطوات الشغل الفعلي في الموقع أو المعمل، وأول خطوة بيبدأ بيها البند

بضغطة زرار واحدة أو بتوصيل المحولات مباشرة ببعض حسب نظام كل ماركة، فالمواصفة بتقولك متجتهدش والتزم بالخطوات اللي كاتبها المصنع في دليل التشغيل عشان تضمن إن التصفير التلقائي تم بدقة وأمان.

NOTE 8—A reference bar may be used to verify that the zero-time adjustment has been performed correctly.

ملاحظة ٨ الترجمة

ملاحظة ٨ — يجوز استخدام قضيب المعايرة المرجعي للتحقق من أن ضبط الزمن الصفري قد تم إجراؤه بشكل صحيح.

ملاحظة ٨ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن الأجهزة الحديثة اللي بتعمل تصفير تلقائي لزمن الصفر، الملاحظة دي جاية تديك نصيحة تأكيدية ممتازة في الشغل العملي وبتقول إنه حتى لو الجهاز بتاعك متطور وبيصفر نفسه أوتوماتيك من غير تدخل منك، تقدر برضه تستخدم قضيب المعايرة المرجعي اللي مع الجهاز عشان تعمل "تشييك" سريع وتتأكد إن التصفير التلقائي ده مظبوط وسليم ومحصلش فيه أي لخبطة. وعشان تتخيل الفكرة، اعتبر إنك جبت ميزان ديجيتال حديث بيصفر نفسه بنفسه أول ما تفتحه، بس عشان ترتاح نفسياً وتضمن إنه مش بيهيس أو بطاريته مأثرة عليه، بتقوم حاطط عليه عيار حديد استاندرد وزنه معروف إنه كيلو بالظبط، لو قرا كيلو يبقى السوفت وير تمام وشغال زي الفل، لو قرا غير كده يبقى فيه مشكلة؛ وده بالظبط اللي بتعمله هنا بقضيب المعايرة، بعد ما الجهاز يصفر أوتوماتيك، بتحط المحولات على أطراف البار المرجعي، فلو الشاشة قرأت نفس الرقم المحفور على البار يبقى التصفير التلقائي مظبوط مية في المية وتقدر تبدأ فحص الخرسانة وإنت مطمن.

7.1.2 *Units with Manual Zero-Time Adjustment*—Apply coupling agent to the ends of the reference bar, and press the

٧,١ هي خطوة أساسية ومهمة جداً قبل ما تلمس الخرسانة، وهي إنك تتأكد أولاً إن الجهاز شغال ومفيش فيه أي عطل، وتعمل خطوة ضبط الزمن الصفري اللي هي تصفير الجهاز، وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر نفسك ممرض داخل يقيس ضغط لعيان أو وزن طفل، مينفعش تحط الجهاز علطول قبل ما تبص على المؤشر وتتأكد إنه واقف على الصفر تماماً وشغال مظبوط، فنفس الكلام هنا مع جهاز النبضات، لازم قبل ما تبدأ أي قياس على العنصر الخرساني تشغل الجهاز وتتأكد من استجابته، وتعمل تصفير عشان تخصم أي تأخير ناتج عن الأسلاك والمحولات، وتبقى متأكد بنسبة مية في المية إن الوقت اللي هيتسجل بعد كده هو زمن مسار الخرسانة الفعلي والصافي بدون أي أخطاء في القراءة.

7.1.1 *Units with Automatic Zero-Time Adjustment*—Follow the manufacturer's instructions for performing zero-time adjustments.

٧,١,١ الترجمة

الوحدات ذات الضبط التلقائي للزمن الصفري — اتبع تعليمات الشركة المصنعة لإجراء عمليات ضبط الزمن الصفري.

٧,١,١ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند العام ٧,١ عن ضرورة عمل التحقق الوظيفي وضبط الزمن الصفري، البند ده بيتناول أول نوع من الأجهزة وهي الأجهزة الحديثة اللي فيها خاصية التصفير التلقائي، وبيطلب من الفني توجيه واضح ومباشر وهو الالتزام التام بكتالوج وتعليمات الشركة اللي صنعت الجهاز عشان ينفذ خطوة التصفير دي صح.
وعشان تتخيل الموضوع، اعتبر إنك اشتريت ساعة ذكية أو غسالة ديجيتال فيها برنامج تنظيف ذاتي أو تظبيط وقت أوتوماتيك؛ مش بتخترع طريقة تشغيل من دماغك، لكن بتفتح الكتالوج تشوف الزرار المخصص أو الخطوات اللي بتدوس عليها عشان الجهاز يظبط نفسه تلقائياً.
ونفس الفكرة هنا بالضبط، الأجهزة المتطورة بيكون فيها سوفت وير مبرمج بيحسب تأخير الكابلات والمحولات

transducers firmly against the ends of the bar until a stable transit time is displayed. Adjust the zero reference until the displayed transit time agrees with the value marked on the bar.

نضمن إن الجهاز لغى زمن انتقال النبضة جوه الأسلاك وبقى جاهز يقيس زمن الخرسانة الحقيقي.

7.1.3 Check the zero adjustment on an hourly basis during continuous operation of the instrument, and every time a transducer or connecting cable is changed. If zero-time adjustment cannot be accomplished, do not use the instrument until it has been repaired.

٧,١,٢ الترجمة

الوحدات ذات الضبط اليدوي للزمن الصفري — ضع مادة الربط التلامسي على طرفي قضيب المعايرة المرجعي، واضغط المحولات بإحكام على طرفي القضيب حتى يظهر زمن عبور مستقر. اضبط المرجع الصفري حتى يتطابق زمن العبور المعروض مع القيمة المميزة على القضيب.

٧,١,٢ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البندين اللي فاتوا عن الأجهزة التلقائية وملاحظة التأكد منها، البند ده بيشرح الخطوات التفصيلية للنوع التاني المنتشر جداً في المعامل والمواقع، وهو الأجهزة اللي بنظبط فيها زمن الصفر بإيدنا يدوي.

الخطوات هنا واضحة ومترتبة:

أول حاجة بتاخد شوية من مادة الربط التلامسي (سواء الجل أو الفازلين) وتحط طبقة رقيقة ومناسبة على نهايتي وطرفي قضيب المعايرة المرجعي.

تاني خطوة بتجيب محول الإرسال ومحول الاستقبال، وتضغط بيهم بإحكام وبشكل متوازن ومباشر على طرفي البار، وتفضل ضاغط لحد ما تلاقي الرقم اللي على الشاشة ثبت ومبقاش يتهز أو يتغير.

تالت خطوة بتبص على الرقم اللي محفور على جسم البار نفسه (وليكن مثلاً ٢٥,٤ ميكروثانية)، وتلف بكرة الضبط اليدوي أو زرار التصفير في الجهاز لحد ما تخلي الشاشة تقرأ نفس الرقم المحفور على البار بالضبط.

وعشان تتخيل النقطة دي في الموقع، اعتبر نفسك بتعاير جهاز قياس السمك بالميكروميتر اليدوي؛ الأول بتنظف الفكين وتحط بينهم صفيحة عيارية معلومة السمك بالمللي وتلف البكرة بإيدك لحد ما المؤشر ينطبق بالضبط على سمك الصفيحة، وبكده تكون لغيت أي خلوص أو بوش في السنون، وده بالضبط اللي بنعمله بالبار عشان

٧,١,٣ الترجمة

تحقق من ضبط الصفر على أساس كل ساعة أثناء التشغيل المستمر للجهاز، وفي كل مرة يتم فيها تغيير محول أو كابل توصيل. إذا تعذر تحقيق ضبط الزمن الصفري، فلا تستخدم الجهاز حتى يتم إصلاحه.

٧,١,٣ الشرح

بعد ما عرفنا في البند اللي فات ازاي نظبط زمن الصفر بايدينا البند ده بيحدد مواعيد وقواعد التشييك على الجهاز وبيقول انك لازم كل ساعة تشغيل متواصلة تراجع ضبط الصفر وتكرر نفس المراجعة دي في كل مرة تبدل فيها محول او كابل توصيل وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر نفسك شغال بساعة عقارب بتأخر دقيقة كل فترة فلازم كل شوية تبص عليها وتظبطها عشان مواعيدك متلخبطش ونفس الفكرة هنا حرارة الجو او استهلاك الشغل ممكن يرحل الصفر من غير ما تحس وتغيير اي سلك بيغير المقاومة وده يغير الوقت فلازم تشيك عليه باستمرار وبعد كده البند بيحط شرط حاسم لو الجهاز رفض يصفر معاك او مقدرتش توصله للقيمة الصح يبقى توقف شغل بيه وماتستعملوش في اي فحص خرسانة نهائي لحد ما يتصلح وده يعني انك متغامرش بقراءات مش مظبوطة ممكن تدمر نتايج الفحص بالكامل

7.2 *Determination of Transit Time:*

7.2.1 For testing existing construction, select test locations in accordance with Practice C823/C823M, or follow the requirements of the party requesting the testing, whichever is applicable.

كان وجه واحد فقط من المنشأ متاحا للوصول إليه لأن مثل هذه القياسات قد تكون مؤشرا فقط على الطبقات السطحية ولن تتفق سرعات النبضات فوق الصوتية المحسوبة مع تلك التي يتم الحصول عليها عن طريق النفاذ المباشر (ملاحظة ٩).

٧,٢,٢ الشرح

بعد ما حددنا في البند اللي فات ازاي نختار اماكن الفحص البند ده بيدخل في ترتيب وتوزيع المحولات على الخرسانة وبيقول ان احسن نتايج تاخدها لما تحط المحولين قصاد بعض مباشرة وش لوش وده اللي بنسميه النفاذ المباشر وبعد كده بيوضح انه عشان حزمة الموجات اللي طالعة من المحول بتكون عريضة ومش خط رفيع فمسموح تقيس عبر اركان المنشأ يعني تحط محول على وش ومحول على الوش التاني اللي عامل معاه زاوية بس ده بيقلل الحساسية والدقة شوية وبعد كده البند بيمنع ويحذر انك تحط المحولين جنب بعض على نفس الوش ونفس السطح الا في حالة واحدة بس وهي لما يكون المنشأ ملوش غير وش واحد ظاهر ومفيش اي طريقة توصل للوش التاني وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر شخصين بيكلموا بعض في اوضة فلو واقفين وش لوش قصاد بعض الصوت هيوصل واضح ونقي جدا وده النفاذ المباشر ولو واقفين عند زاوية الحيطة الصوت هيلف ويوصل بس هيكون اضعف شوية وده النفاذ شبه المباشر اما لو واقفين على نفس الحيطة وبيتكلموا الصوت هيمشي على وش الدهان والقشرة الخارجية بس ومش هيعبر عن قلب الحيطة ولا عمقها ونفس الفكرة هنا لما تحط المحولين على نفس السطح الموجة بتمشي في القشرة السطحية بس وسرعتها مش هتتطابق ولا تتفق مع السرعة اللي بتيجي من النفاذ المباشر اللي بيعدي في قلب الخرسانة وملاحظة ٩ اللي جاية هتوضح الموضوع ده اكتر لما نوصلها

NOTE 9—One of the sources of uncertainty in surface tests is the lengths of the actual travel paths of the ultrasonic pulses. Hence, individual readings are of little value. Surface tests, however, have been used to estimate the depth of a lower quality surface layer by making multiple measurements

٧,٢ الترجمة

تحديد زمن العبور:

٧,٢,١ الترجمة

لاختبار المنشآت القائمة، حدد مواقع الاختبار وفقا للممارسة C823/C823M، أو اتبع متطلبات الجهة الطالبة للاختبار، أيهما ينطبق.

٧,٢,١ الشرح

بعد ما اتأكدنا من سلامة الجهاز وظبطنا زمن الصفر في البنود اللي فاتت بندخل في البند ده على تحديد زمن العبور واختيار اماكن الفحص في المباني القائمة وبيشترط انك تختار الاماكن دي طبقا لمواصفة C823/C823M او تمشي على طلبات وشروط الجهة اللي طلبت منك الاختبار ايا كان فيهم اللي هينطبق وده يعني انك مش بتنزل الموقع تختار اي حتة على مزاجك وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر دكتور بيطلب اشعة معينة على مكان الوجع بالظبط مش بياخد اشعة في اي حتة وخلاص ونفس الكلام هنا لازم تحدد النقط بنظام هندسي مدروس حسب المواصفة او طلبات العميل عشان النتايج تعبر عن حالة المنشأ الفعلية ومواصفة C823/C823M مذكورة هنا كمرجع لاختيار مواقع الفحص وهنشرح تفاصيلها لما نوصلها

7.2.2 For best results, locate the transducers directly opposite each other. Because the beam width of the vibrational pulses emitted by the transducers is large, it is permissible to measure transit times across corners of a structure but with some loss of sensitivity and accuracy. Measurements along the same surface shall not be used unless only one face of the structure is accessible because such measurements may be indicative only of surface layers and calculated ultrasonic pulse velocities will not agree with those obtained by through transmission (Note 9).

٧,٢,٢ الترجمة

للحصول على أفضل النتائج، ضع المحولات متقابلة مباشرة. نظرا لأن عرض حزمة النبضات الاهتزازية المنبعثة من المحولات كبير، يجوز قياس أزمنة العبور عبر زوايا المنشأ ولكن مع بعض الفقد في الحساسية والدقة. يجب ألا تستخدم القياسات على طول نفس السطح إلا إذا

of transit time with varying distances between the trans-ducers. From the plot of travel time versus spacing, it may be possible to estimate the depth of the lower quality concrete.[5]

ملاحظة ٩ الترجمة

ملاحظة ٩ — أحد مصادر عدم اليقين في الاختبارات السطحية هو أطوال مسارات الانتقال الفعلية للنبضات فوق الصوتية. بالتالي، فإن القراءات الفردية ذات قيمة ضئيلة. ومع ذلك، فقد تم استخدام الاختبارات السطحية لتقدير عمق طبقة سطحية ذات جودة أقل عن طريق إجراء قياسات متعددة لزمن العبور بمسافات متفاوتة بين المحولات. من الرسم البياني لزمن الانتقال مقابل التباعد، قد يكون من الممكن تقدير عمق الخرسانة ذات الجودة الأقل.

ملاحظة ٩ الشرح

بعد ما حذر البند اللي فات من استخدام النفاذ السطحي إلا للضرورة الملاحظة دي بتوضح ليه القياس على نفس السطح فيه شك ومش مؤكد وبتقول إن السبب الرئيسي هو إننا مش بنبقى عارفين المسار الحقيقي والمظبوط اللي الموجة مشيت فيه بالظبط وعشان كده لو أخدت قراءة واحدة فردية مش هيكون ليها قيمة ولا فايدة هندسية يعتمد عليها لكن الملاحظة بتوضح استخدام مفيد للطريقة دي وهو تقدير عمق طبقة الخرسانة الضعيفة أو المحروقة أو البايظة على وش العنصر وده بيتعمل عن طريق إنك تاخد كذا قراءة ورا بعض وتغير المسافة بين المحولين كل مرة وبعد كده ترسم منحنى بياني بين المسافة وزمن العبور وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر شخص ماشي في شارع مكسر ومليان حفر وجنبه طريق سريع سالك فلو المسافة قريبة هيفضل ماشي في الشارع المكسر لكن لو المسافة طولت هينزل الطريق السريع ويرجع تاني ونفس الفكرة هنا لما المسافة بين المحولين بتزيد الموجة بتنزل تخترق الطبقة التحتانية السليمة وترجع للمستقبل ونقطة الكسرة اللي بتظهر في خط الرسم البياني هي اللي بتخلينا نعرف ونحسب بالظبط سمك الطبقة الضعيفة اللي فوق قد إيه

7.2.3 Apply an appropriate coupling agent (such as water, oil, petroleum jelly, grease, moldable rubber, or other viscous materials) to the transducer faces or the test surface, or both. Press the faces of the transducers firmly against the surfaces of the concrete until a stable transit time is displayed, and measure the transit time (Note 10). Determine the straight-line distance between centers of transducer faces.

٧,٢,٣ الترجمة

ضع مادة ربط تلامسي مناسبة (مثل الماء، أو الزيت، أو هلام البترول، أو الشحم، أو المطاط القابل للتشكيل، أو مواد لزجة أخرى) على أوجه المحولات أو سطح الاختبار، أو كليهما. اضغط أوجه المحولات بإحكام على أسطح الخرسانة حتى يظهر زمن عبور مستقر، وقس زمن العبور (ملاحظة ١٠). حدد مسافة الخط المستقيم بين مراكز أوجه المحولات.

٧,٢,٣ الشرح

بعد ما عرفنا في البنود اللي فاتت ترتيب المحولات ومشاكل القياس السطحي البند ده بيشرح الخطوات العملية للقياس نفسه على الخرسانة وبيبدأ بإنك تحط مادة الربط التلامسي المناسبة سواء كانت مية أو زيت أو فازلين أو شحم أو مطاط أو أي مادة لزجة على وش المحول نفسه أو على سطح الخرسانة اللي هتختبرها أو على الاتنين مع بعض وبعد كده تضغط بوشوش المحولات بإحكام وبقوة متوازنة وثابتة على الخرسانة وتفضل ضاغط لحد ما تلاقي الرقم اللي على الشاشة بطل يتهز وثبت على زمن عبور مستقر وساعتها تسجل القراءة دي والخطوة اللي بعدها علطول هي إنك تقيس بالمللي مسافة الخط المستقيم الواصل بين مركز وش محول الإرسال ومركز وش محول الاستقبال وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر إنك بتلزق مغناطيس على تلاجة عليها طبقة تراب فلو قربته من غير ما تمسح التراب أو تدوس كويس مش هيمسك وهيتهز ومش هينقل الإحساس المظبوط لكن لما تدوس عليه جامد ويكون السطح مخدوم كويس هيمسك بثبات تام وده بالظبط اللي بيحصل مع المحول مادة الربط بتطرد الهوا والضغط الجامد بيخلي التلامس مثالي فيثبت

الرقم على الشاشة وبعدها بتقيس المسافة العدلة بالشريط بين سنتر المحول ده وسنتر المحول ده عشان دي المسافة اللي الموجة مشيتها واللي هنقسمها على الوقت عشان نطلع السرعة وملاحظة ١٠ هتوضح تفاصيل زيادة لما نوصلها

NOTE 10—The quality of the coupling is critically important to the accuracy and maximum range of the method. Inadequate coupling will result in unstable and inaccurate time measurements, and will significantly shorten the effective range of the instrument. Repeat measurements should be made at the same location to minimize erroneous readings due to poor coupling.

ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠ — جودة الربط التلامسي مهمة للغاية لدقة الطريقة والمدى الأقصى لها. سيؤدي الربط التلامسي غير الكافي إلى قياسات زمنية غير مستقرة وغير دقيقة، وسيقلل بشكل كبير من المدى الفعال للجهاز. ينبغي إجراء قياسات متكررة في نفس الموقع لتقليل القراءات الخاطئة الناتجة عن سوء الربط التلامسي.

ملاحظة ١٠ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن خطوة دهان مادة الربط والضغط بالمحولات الملاحظة دي بتوضح خطورة وأهمية جودة التلامس ده وبتقول إن الربط بين وش المحول وسطح الخرسانة هو الأساس في دقة القراءة وأقصى مسافة يقدر الجهاز يقيسها ولو كان التلامس ده ضعيف أو فيه هوا القراءات هتفضل تتهز ومش هتكون دقيقة ومسافة القياس الفعالة للجهاز هتقل جدا وعشان كده الملاحظة بتنصحك إنك تعيد القياس كذا مرة في نفس النقطة عشان تتفادى أي قراءة غلط ناتجة عن التلامس السيئ وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر شخص بيتكلم في تليفون وسلك السماعة مهوي فكل ما يتهز الصوت يقطع ويشوش ومش هتقدر تسمع حد بعيد لكن أول ما السلك يثبت الصوت هيوصل نقي ومظبوط ونفس الفكرة هنا لما تفرد مادة الربط كويس وتضغط بإيدك بثبات النبضة هتعدي كاملة ومستقرة وتديك القراءة الصح من غير أي تشويش

8. Calculation

8.1 Calculate the ultrasonic pulse velocity as follows:

$$V = L / T \quad (2)$$

where:

V = ultrasonic pulse velocity, m/s,

L = distance between centers of transducer faces, m, and

T = transit time, s.

٨.الترجمة

الحسابات

٨,١الترجمة

احسب سرعة النبضات فوق الصوتية على النحو التالي:

$V = L \div T$ (2)

حيث:

V = سرعة النبضات فوق الصوتية، m/s،

L = المسافة بين مراكز أوجه المحولات، m،

T = زمن العبور، s.

٨,١الشرح

بعد ما قسنا المسافة وسجلنا زمن العبور في البنود اللي فاتت بندخل دلوقتي في قسم الحسابات عشان نطلع النتيجة النهائية للاختبار والمعادلة هنا هي تطبيق مباشر وبسيط لقانون السرعة اللي كلنا عارفينه وهو إن السرعة بتساوي المسافة مقسومة على الزمن يعني بتقسم المسافة المستقيمة بين مركزي وشوش المحولات بوحدة المتر على زمن العبور الصافي بوحدة الثانية وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر عربية مشيت مسافة معينة على طريق وشوفت في ساعتك هي أخدت وقت قد إيه عشان تقطع المسافة دي فبتقسم الكيلومترات على الساعات عشان تعرف هي كانت ماشية بسرعة كام ونفس الفكرة هنا الموجة بتعدي مسافة سمك الخرسانة في كسر صغير جدا من الثانية فلما تقسم المسافة بالمتر على الزمن بالثانية يطلعلك سرعة النبضة جوه الخرسانة بالمتر في الثانية وكل ما كانت الخرسانة كثيفة ومقفولة وسليمة الموجة تعدي فيها أسرع وتطلع السرعة أعلى

8.1المثال

$V = L \div T$

V = سرعة النبضات فوق الصوتية، بوحدة m/s

L = المسافة بين مراكز أوجه المحولات، بوحدة m

T = زمن العبور، بوحدة s

$L = 0.30\ m$

$T = 75\ \mu s = 75 \times 10^{-6}\ s = 0.000075\ s$

$V = 0.30 \div 0.000075 = 4000\ m/s$

السرعة المحسوبة ٤٠٠٠ m/s وهي سرعة النبضة الصوتية عبر مقطع الخرسانة والقيم الافتراضية هنا للتوضيح فقط

9. Report

9.1 Report at least the following information:

9.1.1 Location of test or identification of specimen.

9.1.2 Location of transducers.

9.1.3 Distance between centers of transducer faces, reported to a precision of at least 0.5 % of the distance.

9.1.4 Transit time, reported to a resolution of at least 0.1 µs.

9.1.5 Ultrasonic pulse velocity reported to the nearest 10 m/s.

٩. الترجمة

٩. التقرير

٩,١ الترجمة

أبلغ عن المعلومات التالية على الأقل:

٩,١,١ الترجمة

موقع الاختبار أو تعريف العينة.

٩,١,٢ الترجمة

موقع المحولات.

٩,١,٣ الترجمة

المسافة بين مراكز أوجه المحولات، مسجلة بدقة لا تقل عن ٠,٥ % من المسافة.

٩,١,٤ الترجمة

زمن العبور، مسجل بدقة تمييز لا تقل عن ٠,١ sµ.

٩,١,٥ الترجمة

سرعة النبضات فوق الصوتية مسجلة لأقرب ١٠ m/s.

٩,١ الشرح

بعد ما حسبنا سرعة النبضات فوق الصوتية في البند اللي فات بندخل دلوقتي في قسم التقرير النهائي اللي بنسلمه للجهة الطالبة للاختبار والبند بيحدد خمس بيانات أساسية وإلزامية مينفعش التقرير يخلو من واحدة فيهم وبيبدأ أول حاجة بإنك تحدد مكان الفحص بدقة في المنشأ زي رقم العمود أو سقف الدور الكام أو لو كان الاختبار على عينة في المعمل زي أسطوانة أو كور تكتب كود وبيانات العينة دي تاني حاجة توضح مكان المحولات وطريقة رصها سواء كانت متقابلة وش لوش كنفاذ مباشر أو على الزوايا كنفاذ شبه مباشر أو على نفس السطح تالت حاجة تقيس وتسجل المسافة بين مركزي وشوش المحولات بدقة عالية متقلش عن نص في المية من طول المسافة نفسها ورابع حاجة تسجل زمن عبور النبضة اللي الشاشة قرأته بدقة توصل لأقرب جزء من عشرة من الميكروثانية وخامس حاجة تحط سرعة النبضة النهائية بعد تقريبها لأقرب ١٠ متر في الثانية وعشان تتخيل أهمية ترتيب التقرير ده اعتبر إنك بتستلم شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية لازم يكون فيها اسم الشخص وعنوانه ورقم بطاقته وتاريخ ميلاده بالظبط ومينفعش خانة تسيبها فاضية لأن لو سيبت خانة واحدة الورقة كلها هتبقى ناقصة ومش معتمدة وده بالظبط اللي بيعمله تقرير الاختبار هنا كل بند فيه بيكمل التاني عشان اللي يقرا التقرير بعد سنين يقدر يعرف الاختبار اتعمل فين وبأنهي ترتيب وبأنهي مسافة وزمن وسرعة بمنتهى الدقة والوضوح

10. Precision and Bias

10.1 *Precision:*

10.1.1 Repeatability of results have been investigated using devices with CRT displays. It is expected that the repeatability with digital display devices will be better than stated as follows.

١٠. الترجمة

١٠. الدقة والتحيز

١٠,١ الترجمة

الدقة:

١٠,١,١ الترجمة

تم فحص تكرارية النتائج باستخدام أجهزة ذات شاشات أنبوب أشعة الكاثود. ومن المتوقع أن تكون التكرارية مع أجهزة العرض الرقمية أفضل مما هو مذكور على النحو التالي.

١٠,١,١ الشرح

بعد ما خلصنا قسم التقرير والبيانات المطلوبة فيه البند ده بيدخل في قسم الدقة والتحيز وتحديداً إمكانية تكرار النتائج وثباتها وبيوضح إن الأرقام الإحصائية المذكورة في المواصفة دي اتعملت واتفحصت زمان على أجهزة قديمة كانت شاشاتها عبارة عن أنبوب أشعة كاثود زي شاشات التلفزيونات والكمبيوترات الضخمة القديمة بتاعة

معملية وإحصائية اتعملت بثلاث أجهزة وخمس فنيين مختلفين على خرسانة سليمة وخالية من العيوب وبمسافات مسار بتتراوح بين ثلث متر لحد ٦ متر ولقوا إن لو فنيين مختلفين اشتغلوا بنفس الجهاز أو فني واحد اشتغل بكذا جهاز مختلف نتائجهم هتطلع قريبة جدا من بعض وفرق التكرارية بينهم مش هيزيد عن ٢ % وبعد كده البند بيوضح إنه في المسافات الطويلة جدا اللي بتعدي ٦ متر قوة النبضة بتضعف وبتتشتت جوه الخرسانة وده اللي بنسميه توهين الإشارة فبيخلي تحديد لحظة وصول الموجة بدقة مطلقة أصعب شوية وثبات قراءة الزمن بيقل لكن عشان مسافة المسار طويلة أصلًا وزمن الرحلة بقى كبير فأي كسر ثانية هيتأخر مش هيأثر خالص على قسمة المسافة على الزمن وهتفضل سرعة النبضة المحسوبة محتفظة بنفس مستوى الدقة وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر شخصين بيوزنوا شيكارة أسمنت وزنها ٥٠ كيلو على ميزان فلو واحد طلعها ٥٠ كيلو والتاني طلعها ٥٠ كيلو ومية جرام فالفرق ملوش أي تأثير على الخلطة واعتبر برضه شخصين بيجروا في سباق ماراثون مسافته ٤٢ كيلومتر فلو واحد اتأخر ثانيتين تلاتة في الضغط على ساعة الإيقاف عند خط النهاية مش هتفرق خالص في حساب سرعة الجري بتاعته لأن المسافة والوقت الإجمالي كبار جدا ونفس الفكرة هنا لما مسار الخرسانة يطول ضعف النبضة مش هيبوظ دقة السرعة المحسوبة خالص

زمان واللي كان الفني بيبص فيها على شكل الموجه على تدريج شاشة زجاجية عشان يحدد الزمن بإيده وعشان كده المواصفة بتنبه إن الأجهزة الحديثة اللي فيها شاشات عرض ديجيتال وأرقام صريحة هتكون التكرارية بتاعتها وثبات نتائجها أحسن وأدق بكتير من الأرقام والحدود المكتوبة في البنود اللي جاية وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر شخص بيقيس سرعة جري رياضي بساعة إيقاف قديمة بعقارب وباصص بعينه يشوف العقرب وقف فين وشخص تاني معاه ساعة إيقاف إلكترونية ديجيتال بتطلع الرقم جاهز بعد العلامة العشرية فمن الطبيعي إن قراءة الساعة الديجيتال هتكون أثبت وأقل في نسبة الغلط البشري ونفس الفكرة هنا الشاشات الرقمية الحديثة بتلغي التقدير بالعين وبتخلي تكرار نفس القراءة لنفس النقطة أدق وأوضح

10.1.2 Tests involving three test instruments and five operators have indicated that for path lengths from 0.3 to 6 m through sound concrete, different operators using the same instrument or one operator using different instruments will achieve repeatability of test results within 2 %. For longer path lengths through sound concrete, attenuation of the signal will decrease the absolute repeatability of the transit-time measurement, but the longer transit time involved will result in a calculation of velocity having the same order of accuracy.

١٠,١,٢ الترجمة

أشارت الاختبارات التي شملت ثلاثة أجهزة اختبار وخمسة مشغلين إلى أنه بالنسبة لأطوال مسارات تتراوح من ٠,٣ إلى ٦ m عبر خرسانة سليمة، فإن اختلاف المشغلين باستخدام نفس الجهاز أو مشغلا واحدا باستخدام أجهزة مختلفة سيحققون تكرارية لنتائج الاختبار في حدود ٢ %. بالنسبة لأطوال مسارات أطول عبر خرسانة سليمة، فإن توهين الإشارة سيقلل من التكرارية المطلقة لقياس زمن العبور، ولكن زمن العبور الأطول المترتب على ذلك سينتج عنه حساب للسرعة له نفس درجة الدقة.

١٠,١,٢ الشرح

بعد ما وضح البند اللي فات إن التكرارية في الشاشات الرقمية متوقع تكون أحسن البند ده بيعرض نتائج تجربة

10.1.2 In the case of tests through badly cracked or deterio-rated concrete, the variation of the results are substantially increased. Attenuation is affected by the nature of the deterio-ration and the resonant frequency of the transducers. Differ-ences between operators or instruments may result in differ-ences in test results as large as 20 %. In such cases, however, calculated velocities will be sufficiently low as to indicate clearly the presence of distress in the concrete tested.

١٠,١,٣ الترجمة

في حالة الاختبارات عبر خرسانة متشققة بشدة أو متدهورة، يزداد تباين النتائج بشكل جوهري. يتأثر التوهين بطبيعة التدهور والتردد الرنيني للمحولات. قد يؤدي الاختلاف بين المشغلين أو الأجهزة إلى اختلافات في نتائج الاختبار تصل إلى ٢٠ %. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، ستكون السرعات المحسوبة منخفضة بدرجة كافية للإشارة بوضوح إلى وجود تدهور في الخرسانة المختبرة.

١٠,١,٣ الشرح

بعد ما اتكلمنا في البند اللي فات عن التكرارية العالية في الخرسانة السليمة اللي الفرق فيها مش بيزيد عن ٢ % البند ده بيوضح إيه اللي بيحصل لما نيجي نفحص خرسانة تعبانة أو مليانة شروخ وتدهور شديد وبيقول إن تشتت واختلاف القراءات بيزيد بشكل كبير جدا لأن ضعف واضمحلال النبضة بيتأثر بطبيعة العيوب والشروخ اللي جوه وكمان بالتردد الطبيعي للمحول المستخدم لدرجة إن لو فنيين مختلفين قاسوا نفس المكان بأجهزة مختلفة ممكن يظهر فرق كبير يوصل لغاية ٢٠ % لكن الميزة الهندسية هنا إن حتى مع وجود الاختلاف الكبير ده في القراءات فالسرعة المحسوبة للنبضة في كل الأحوال هتطلع واطية وقليلة جدا وده بيديك مؤشر ودليل قاطع ومباشر على إن الخرسانة دي فيها بلاوي ومشاكل وتدهور شديد وعشان تتخيل النقطة دي اعتبر عربية ماشية في مدق جبلي مليان صخور وحفر مكسرة فلو ساقها سواق محترف هيمشي ببطء شديد ولو ساقها سواق عادي هيمشي ببطء شديد برضه وممكن واحد يسوق على سرعة ١٠ والتاني يسوق على سرعة ٨ صحيح فيه فرق بينهم كنسبة مئوية لكن في الآخر الاتنين ماشيين ببطء ميت وده بيبين بوضوح إن الطريق نفسه متبهدل ومش نافع ونفس الفكرة هنا لما النبضة تلاقي شروخ وفراغات في الخرسانة بتلف وتاخد وقت طويل جدا فتنزل السرعة لقيم واطية تثبت للمهندس إن العنصر الخرساني فيه مشاكل وتلف حقيقي

10.2 *Bias*—Bias of this test method has not been deter-mined.

١٠,٢ الترجمة

التحيز — لم يتم تحديد التحيز طريقة الاختبار هذه.

11. Keywords

11.1 concrete; longitudinal stress wave; nondestructive test-ing; ultrasonic pulse velocity; ultrasonic testing; UPV

١١. الترجمة

١١. الكلمات المفتاحية

١١,١ الترجمة

خرسانة؛ موجة إجهاد طولية؛ اختبار غير متلف؛ سرعة النبضات فوق الصوتية؛ اختبار فوق صوتي؛ UPV.